

Vorwort

Elektronik ist kein Geheimwissen. Jede Schaltung — so unübersichtlich sie auf den ersten Blick wirkt — setzt sich aus wenigen Grundbausteinen zusammen, die nach nachvollziehbaren Regeln zusammenarbeiten.

Diese Abhandlung will genau dazu beitragen: Elektronik richtig zu verstehen und begreifbar zu machen. Sie soll nicht nur zeigen, *was* in einer Schaltung passiert, sondern vor allem *warum* es so passiert. Wer das Warum kennt, kann Schaltungen lesen, Fehler eingrenzen und eigene Lösungen entwickeln.

Als Beispiel dienen zwei Netzteile, wie sie in unzähligen Geräten stecken: ein getaktetes Schaltnetzteil (Heft 1) und ein lineares Trafo-Netzteil (Heft 2). Beide wandeln 230 V~ in eine stabile Gleichspannung — auf völlig unterschiedlichen Wegen. Gerade dieser Gegensatz macht sie lehrreich.

Die einzelnen Bauteile werden dabei der Reihe nach beleuchtet und in ihrer Funktion erklärt: Sicherung, Transformator, Gleichrichter, Kondensator, Z-Diode, Transistor, MOSFET, Spannungsregler. Jedes Bauteil erhält seine Aufgabe im Zusammenhang der Schaltung — mit den Formeln, die man dafür wirklich braucht, und den Messwerten, an denen man es in der Praxis überprüft.

ÜBER DAS NETZTEIL HINAUS

Das Wissen ist nicht auf Netzteile beschränkt. Ein Kondensator siebt in einem Audioverstärker genauso wie hier, eine Z-Diode begrenzt in einer Mikrocontroller-Schaltung nach demselben Prinzip, ein MOSFET schaltet und regelt überall nach denselben Gesetzen. Was hier gelernt wird, lässt sich in der gesamten Elektronik anwenden.

Die Hefte sind als persönliche Lernzusammenfassung entstanden — aus der Werkstattpraxis, für die Werkstattpraxis. Sie richten sich an alle, die mehr wollen als nachbauen: an Einsteiger, die Zusammenhänge suchen, und an Erfahrene, die ihr Wissen ordnen möchten.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen, Nachrechnen und Nachmessen.



Reinhard Wermeling

RwTec · September 2026

ABHANDLUNG

HEFT 1

LEISTUNGSELEKTRONIK · LERNREIHE



Schaltnetzteil verstehen

Flyback-Wandler mit UC384X — Auslegungsbeispiel 12 V / 2 A.
Schaltbild, Anlauf, Regelung, Messung, Fehlersuche.

VERFASSTER

Reinhard Wermeling



Abb. 1 — Offenes Schaltnetzteil (PD-25, 100–240 V AC → 5 V / 12 V). Links Eingangsstufe und HV-Elko, Mitte der Flyback-Trafo, rechts Sekundärseite und Ausgangsfilter.

Das durchgehende Beispiel — ein handelsübliches 12-V-Netzteil — macht die Elektronik begreifbar: jeder Block im Schaltbild lässt sich am realen Gerät wiederfinden, messen und im Fehlerfall eingrenzen. Wer diesen einen Wandler versteht, erkennt das Prinzip in nahezu jedem modernen Netzteil wieder.

UMFANG

23 Kapitel in zwei Teilen — Grundlagen, Messung, Vertiefung

ZIEL

Netzgerät verstehen, messen und typische Defekte eingrenzen

SICHERHEIT

Primärseite: Lebensgefahr. Nur mit Trenntrafo messen.

Inhalt

TEIL I

Aufbau, Funktion, Messung

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 0 | Schaltbild (Referenz) | 8 | Regelkreis |
| 1 | Einleitung | 9 | Betriebspunkt 12 V / 2 A |
| 2 | Überblick und Topologie | 10 | Signalfluss und Merksätze |
| 3 | Eingangsstufe | 11 | Glossar |
| 4 | Flyback-Wandler und Leistungspfad | 12 | Checkliste Messung und Fehlersuche |
| 5 | PWM-Steuerung UC384X | 13 | Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A |
| 6 | Sekundärseite und Ausgang 12 V | 14 | Typische Defekte und Bauteiltest |
| 7 | Startverhalten | | |

TEIL II

Vertiefung

- | | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 15 | Schaltnetzteil gegen Trafo-Netzteil | 20 | MOSFET und „Ticken“ prüfen |
| 16 | Der UC3842 im Detail | 21 | Drosseln im Schaltnetzteil |
| 17 | Der Flyback-Transformator | 22 | Kondensatoren und Elkos |
| 18 | UC3842 und Flyback-Trafo im Zusammenspiel | 23 | Dioden im Schaltnetzteil |
| 19 | Die Hilfswicklung: Anlasser und Lichtmaschine | | |

Teil I folgt dem Schaltbild von links nach rechts und endet mit Messablauf und Fehlerbaum. Teil II vertieft einzelne Bauteile — jedes Kapitel dort ist für sich lesbar.

TEIL I

Aufbau, Funktion und Messung

Kapitel 0 bis 14 — vom Netzstecker über den Flyback-Trafo bis zum Oszilloskop-Protokoll am Betriebspunkt 12 V / 2 A.

0

Schaltbild (Referenz)

Das folgende Schaltbild ist die Referenz für dieses Heft: Flyback-Topologie, UC384X als Steuer-IC, isolierte Rückkopplung. Die farbigen Bereiche entsprechen den Funktionsblöcken in den Kapiteln 2 bis 6.

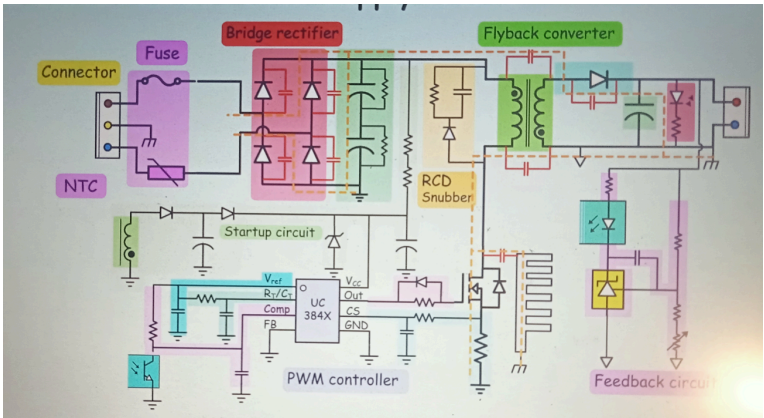


Abb. 2 — Referenzschaltbild mit farbig markierten Funktionsblöcken.

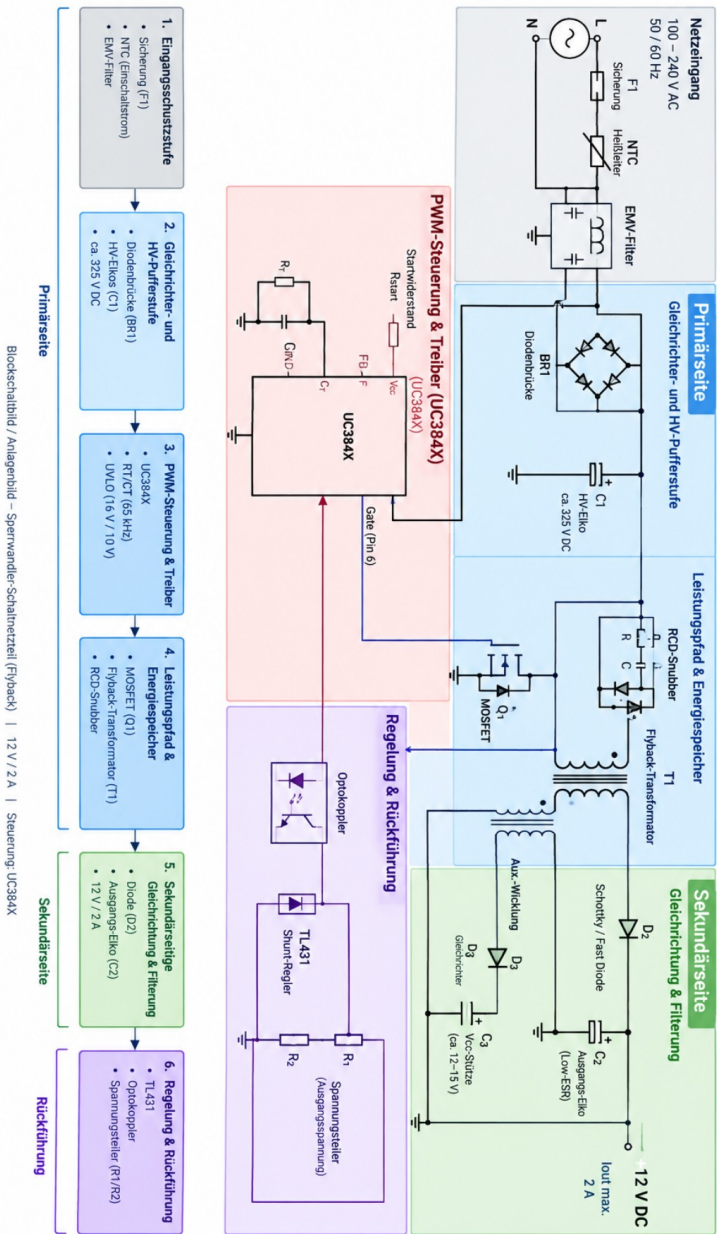
Bereich im Bild	Block
Links: Stecker, Sicherung, NTC	Eingangsschutz
Rot: vier Dioden	Brückengleichrichter
Grün (Eingang): Elkos	HV-Puffer
Mitte: Trafo, MOSFET, orange RCD	Flyback + Snubber
Unten: UC384X, Start, Hilfswicklung	PWM + Versorgung
Rechts oben: Diode, Elko, LED	Ausgang 12 V
Rechts unten: TL431, Opto, Teiler	Regelkreis

HINWEIS

Am Brückengleichrichter sind oft kleine Kondensatoren parallel zu den Dioden eingezeichnet. Sie dämpfen schnelle Spannungswechsel und mindern HF-Störungen (EMI) am Netzeingang.

Übersicht — Anlagenbild

Sperrwandler-Schaltnetzteil (Flyback) – Anlagenbild 12 V / 2 A – mit UC384X Controller



1

Einleitung

Ein Schaltnetzteil (SMPS) wandelt Netzwechselspannung in eine geregelte Gleichspannung um — hier 12 V bei bis zu 2 A, also 24 W. Im Schaltbild wird die Flyback-Topologie mit dem Baustein UC384X realisiert.

Warum „Schalt“? Die Energieübertragung erfolgt nicht dauerhaft über einen Transformator im Dauerstrombetrieb, sondern in hochfrequenten Paketen, typisch im kHz-Bereich. Ein MOSFET schaltet die Primärwicklung; der Transformator speichert Energie und gibt sie ab — galvanisch getrennt zwischen Netzseite und Ausgang.

Dieses Heft fasst zusammen

- was jeder Block im Schaltbild macht,
- wie Anlauf und Regelung zusammenspielen,
- Oszilloskop-Messungen am Betriebspunkt 12 V / 2 A,
- typische Defekte und Bauteilprüfung.

2

Überblick und Topologie

2.1 Funktionsblöcke (links nach rechts)

Block	Funktion
Netzanschluss	L, N, PE
Schutz (Sicherung, NTC)	Überstrom, Einschaltstrom begrenzen
Brückengleichrichter	AC zu pulsierender DC
EingangsfILTER / Elkos	Glättung zur HV-Gleichspannung
Flyback-Trafo + MOSFET	Energie paketweise übertragen
RCD-Snubber	Spannungsspitzen beim MOSFET-Aus dämpfen
UC384X	PWM, Stromgrenze, Regelung
Startschaltung / Hilfswicklung	Versorgung Vcc
Sekundär: Diode + Elko	HF zu 12 V DC
Rückkopplung: TL431 + Opto	Ausgang messen, isoliert regeln

2.2 FLYBACK IN EINEM SATZ

MOSFET ein: Energie im Magnetfeld der Primärwicklung. **MOSFET aus:** Feld kollabiert, die Sekundärwicklung liefert Strom in Ausgang und Elko.

3

Eingangsstufe

3.1 Sicherung

Schützt bei schweren Fehlern wie Kurzschluss oder defektem Halbleiter. Nach dem Durchbrennen zuerst die Ursache klären, dann neu einschalten.

3.2 NTC (Inrush-Limiter)

Große Eingangs-Elkos ziehen beim Einschalten einen Stromstoß. Der kalte NTC hat hohen Widerstand und dämpft ihn; nach Erwärmung ist der Widerstand niedrig, der Normalbetrieb wird kaum beeinträchtigt.

3.3 Brücke und HV-Puffer

- **Brücke:** Vollwellengleichrichtung, ca. 325 V Spitze bei 230 V AC am leeren Puffer.
- **Elkos** (ggf. mit Balancing-Widerständen): Glättung und Energiepuffer für jeden Schaltzyklus.
- Ab hier beginnt die Primär-HV-Schiene für den Wandler.

4

Flyback-Wandler und Leistungspfad

4.1 MOSFET

Der Leistungsschalter. Die Gate-Ansteuerung kommt vom Out-Pin des UC384X.

4.2 Strommesswiderstand (CS)

Kleiner Widerstand zwischen MOSFET-Source und Masse. Der Spannungsabfall geht an Pin CS:
Überstrombegrenzung, oft zyklusweise Stromregelung (Peak-Current-Mode).

4.3 RCD-Snubber

Beim Abschalten des MOSFET entstehen durch Streuinduktivität schnelle Spannungsspitzen am Drain. R, C und D schützen MOSFET und Wicklungen.

4.4 Zwei Phasen pro Takt

Phase	MOSFET	Primär	Sekundär (typ. Flyback)
Ein	leitend	Strom steigt, Energie im Feld	Diode sperrt
Aus	sperrt	Feld bricht zusammen	Diode leitet in Elko und Last

5

PWM-Steuerung UC384X

Der UC384X (Familie UC3842/43/44/45) ist das Steuer-IC des Wandlers.

Pin	Rolle
Vcc / GND	IC-Versorgung
RT/CT	Schaltfrequenz über externe R/C
Out	Gate-Treiber zum MOSFET
CS	Primärstrom über Shunt
FB / Comp	Rückkopplung und Kompensation
Vref	Interne Referenz, typ. 5 V am REF-Pin

UVLO

Unterhalb einer Mindestspannung an Vcc schaltet der IC ab. Typisch: Start bei etwa 16 V, Abschalten bei etwa 10 V — die genauen Werte stehen im Datenblatt.

6

Sekundärseite und Ausgang 12 V

- Die Sekundärwicklung liefert HF-Pulse.
- Schnelle Gleichrichterdiode für hohen Wiederholungsstrom und kurze Reverse-Recovery.
- Der Ausgangselko glättet auf 12 V DC.
- LED optional als Betriebsanzeige.
- Im Schaltbild: Spannungsteiler und Trimmer in der Rückkopplung zum Feinabgleich der 12 V — nur im unbelasteten oder definierten Lastzustand einstellen.
- Primär und Sekundär sind über den Trafo galvanisch getrennt.

7

Startverhalten

7.1 Ablauf beim Netz-Einschalten

1. Die HV-Schiene lädt, im Millisekundenbereich.
2. Der UC384X ist noch aus, Vcc ist zu niedrig.
3. Startschaltung: ein hochohmiger Pfad von +HV lädt den Vcc-Elko.
4. Vcc überschreitet die Startschwelle, der IC oszilliert, der MOSFET schaltet.
5. Die Hilfswicklung übernimmt Vcc (Diode und Elko).
6. Der Ausgang lädt von 0 V — der Regelkreis fordert zunächst hohen Duty Cycle.

7.2 Start gegen Dauerbetrieb

Phase	Vcc-Quelle	Anmerkung
Vor erstem Takt	Startwiderstand von HV	Ladezeit abhängig von R, C, HV
Nach erstem Takt	Hilfswicklung, dominant	Vcc etwa 11 bis 15 V stabil
Vcc zu tief	UVLO	Stop, dann erneuter Start

7.3 Anlauf der 12 V

- Leerer Ausgangselko: maximaler Duty bis zur CS-Grenze oder zum max. Duty.
- Die 12 V rampen hoch, im Bereich Millisekunden bis Zehntel-Millisekunden.
- Möglich ist ein kleines Überspringen beim Eintritt in den linearen Regelbereich.

7.4 Typische Startprobleme

Symptom	Mögliche Ursache
Hiccup (Ticken, Wiederstart)	Vcc-Elko altersschwach (ESR), Hilfswicklung, Startwiderstand
Kein Ausgang	Kein Oszillieren; MOSFET, Trafo, Diode; Regelkreis blockiert
Heißer Startwiderstand	Kurzzeitig normal; dauerhaft Dimensionierung prüfen

8

Regelkreis

8.1 Regelziel und Stellgröße

Soll sind 12 V am Ausgang. Stellgröße ist der Duty Cycle D.

8.2 Sekundär: TL431 und Spannungsteiler

Der Teiler skaliert die 12 V auf etwa 2,5 V am REF-Pin der TL431:

$$V_{out} \cdot R_{lower} / (R_{upper} + R_{lower}) \approx 2,5\text{ V}$$

- Ausgang zu hoch: die TL431 leitet stärker, mehr Opto-LED-Strom.
- Ausgang zu niedrig: weniger LED-Strom.

8.3 Optokoppler zum UC384X

Der Fototransistor auf der Primärseite zieht Comp bzw. FB — ohne galvanische Verbindung zur 12-V-Seite.

8.4 Kompensation (Comp)

Das RC-Glied an Comp verhindert Schwingen bei Last- und Netzänderungen.

8.5 Lastverhalten bei 12 V / 2 A

Situation	Erwartung
Leerlauf	Kleiner Duty
0 bis 2 A	Duty passt sich an
Sprung 0 auf 2 A	Kurzer Einbruch, dann Nachregelung
Netz schwankt	Duty-Korrektur

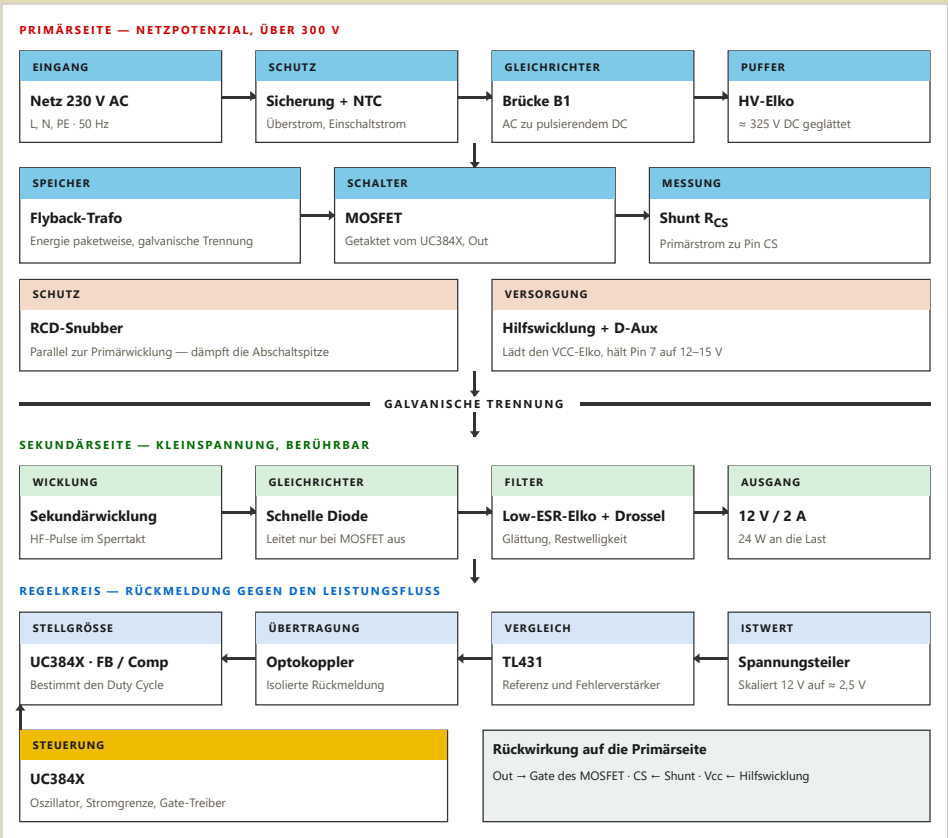
9

Betriebspunkt 12 V / 2 A

AUSGANGSLEISTUNG 24 W	WIRKUNGSGRAD (TYP.) 75 – 85 %
PRIMÄRLEISTUNG 28 – 32 W	NETZSTROM BEI 230 V (GROB) 130 – 150 mA
HV-PUFFER ~325 V Spitze	SCHALTFREQUENZ (BEISPIEL) 65 kHz

Bei 2 A Dauerlast müssen Trafo, MOSFET, Diode, Elkos und Kühlung die Verluste dauerhaft abführen. CS soll bei Volllast noch Reserve vor der Begrenzung haben.

Blockschaltbild

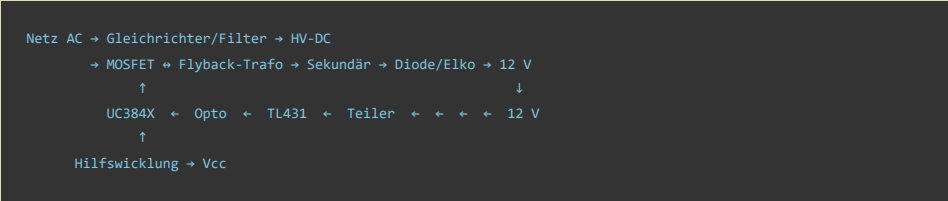


Der Leistungsfluss läuft in den blauen und grünen Blöcken von oben nach unten, der Informationsfluss in der blauen Kette entgegengesetzt zurück. Die Trennlinie überbrücken nur Trafo und Optokoppler — ohne elektrische Verbindung.

Abb. 4 — Blockschaltbild des Referenzgeräts. Die Farbzonen entsprechen den Funktionsblöcken in Kapitel 0 und den Kapiteln 3 bis 8.

10

Signalfluss und Merksätze



- FÜNF MERKSÄTZE
1. Ohne Vcc kein Schalten.

2. Duty regelt die Spannung, CS regelt den Strom.

3. Der Regler sitzt auf der Sekundärseite (TL431).

4. Der Opto sorgt für die galvanische Trennung.

5. Der Snubber schützt beim MOSFET-Aus.

11

Glossar

Begriff	Kurzerklärung
SMPS	Schaltnetzteil
Flyback	Speicherwandler (Sperrwandler)
Duty Cycle	Einschaltdauer pro Periode
HV	Primär-Gleichspannung nach dem Gleichrichter
UVLO	Unterspannungs-Abschaltung des IC
TL431	Referenz und Fehlerverstärker, etwa 2,5 V
Optokoppler	Isolierte Rückmeldung
RCD-Snubber	Dämpft Spannungsspitzen
ESR	Equivalent Series Resistance — Alterungsmaß von Elkos
Peak-Current-Mode	Strombegrenzung pro Takt über CS

12

Checkliste Messung und Fehlersuche

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Die Primärseite führt über 300 V Gleichspannung. Nur mit Isolations-Trenntrafo messen, ESD- und Heistellen-Regeln beachten, Elkos vor jedem Eingriff entladen und die Restspannung nachmessen.

HV und Vcc plausibel?

~325 V bzw. 11–15 V

12 V bei Leerlauf und bei 2 A?

Soll 11,4–12,6 V ($\pm 5\%$)

Keine Dauer-Oszillation, kein „Pfeifen“?

Regelkreis stabil

Kurzschluss: Leistung begrenzt?

CS greift pro Takt

Details in den Kapiteln 13 und 14.

13

Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A

13.1 Sicherheit und Gerät

Thema	Empfehlung
Primärseite (HV, Drain)	Nur mit Trenntrafo am Netz, Tastkopf 10:1. Masseklemme nie an netzbezogene Masse ohne Trennung.
Sekundärseite (12 V)	Geringeres Risiko, Masse meist Sekundär-GND. Trotzdem Last wie im Betrieb anschließen.
Bandbreite	Deutlich über der Schaltfrequenz, z. B. ab 100 MHz System und Tastkopf für saubere Flanken.
Last für 2 A	Elektronische Last oder Widerstand 6 Ω / ab 25 W (Drahtwiderstand, kurzzeitig mit Kühlung).

Einstellungen als Startpunkt: Zeitbasis so wählen, dass 1 bis 2 Schaltperioden sichtbar sind — bei 65 kHz etwa 2 bis 5 µs/div. Trigger: Edge, stabil am Gate oder Drain.

13.2 Messpunkte im Schaltbild

Messpunkt	Signal	Kopplung	Erwartung (qualitativ)
TP1 MOSFET-Gate (Out)	PWM	DC, 10:1	Rechteck etwa 10 bis 20 V, Frequenz aus RT/CT, Duty steigt mit Last
TP2 MOSFET-Drain	Schaltspannung	DC, 10:1	HV-Ripple und Flyback-Spitzen. Ein: nahe Masse. Aus: hohe Spannung plus Ringing, vom RCD begrenzt
TP3 CS / Shunt	Strombild	DC, ggf. Diff	Dreieck bzw. Säge während Ein, an der Spitze begrenzt (Current Mode)
TP4 Vcc	Versorgung IC	DC, 1:1	DC etwa 11 bis 15 V mit wenig Ripple
TP5 Sekundärdiode, Anode	HF-Pulse	DC, 10:1	Pulse nur wenn der MOSFET aus ist, Frequenz gleich Schaltfrequenz
TP6 Ausgang 12 V	DC und Ripple	AC+DC, 1:1	12 V DC, AC-Anteil typisch unter 50 bis 150 mV pp, je nach Elko und Layout
TP7 Comp oder FB	Regelkreis	DC, 1:1	Bei Lastsprung langsame Anpassung, kein HF-Chaos

13.3 Ablauf: Leerlauf bis 2 A

1. Netz ein, Oszilloskop an TP6: der Ausgang rampt. Optional TP1 parallel zum Start beobachten.
2. Leerlauf: kurze Gate-Pulse, moderater Duty am Drain, 12 V stabil.
3. Last etwa 2 A: Duty größer, CS-Spitze höher, aber unter der Begrenzung. Die 12 V sollen höchstens etwa 5 % einbrechen und dann stabil bleiben — abhängig von Elko und Loop.
4. Last ab: Duty sinkt, kein anhaltendes Schwingen an TP6.

13.4 Was auf Probleme hindeutet

Beobachtung	Verdacht
Gate fehlt oder ist unregelmäßig	Vcc, UC384X, Start, CS dauerhaft ausgelöst
Drain mit extremem Ringing	RCD defekt oder falsch dimensioniert, Streuinduktivität
12 V mit HF-Dreieck bei 100 Hz	Eingangs-Elko schwach (ESR, Kapazität)
12 V mit Schwingung im kHz-Bereich	Comp, Opto, TL431 — Regelkreis instabil
Sekundär: Diodenpulse fehlen	MOSFET, Primärseite, Trafo, Diode offen

13.5 Multimeter ergänzend

- 12 V DC im Leerlauf und bei 2 A. Soll 11,4 bis 12,6 V bei $\pm 5\%$.
- Strom mit Stromzange oder über die Last: 2 A dauerhaft ohne Abschaltung.
- Ripple grob über AC-Messung am 12-V-Elko — nur zur Orientierung, das Oszilloskop ist genauer.

14

Typische Defekte und Bauteiltest

14.1 Symptom zu wahrscheinlicher Ursache

Symptom	Erste Verdächtige	Prüfung
Sicherung sofort tot	Brücke kurz, MOSFET S-D kurz, Eingangs-Elko kurz	Ohmmeter ohne Netz, Elkos entladen
Ticken / Hiccup, keine 12 V	Vcc-Elko (ESR), Startwiderstand, Hilfsdiode, UVLO	Vcc am Oszilloskop, Elko messen oder tauschen
12 V zu hoch	TL431, Opto, Teiler, FB verkohlt	Spannung am TL431-REF, etwa 2,5 V?
12 V zu niedrig oder bricht unter Last ein	Ausgangs-Elko, Diode, Trafo, CS zu früh, schwacher MOSFET	ESR am Ausgang, schnelle Diode prüfen, Warmtest
Brummen 100 Hz am Ausgang	Eingangs-Elkos	ESR- und Kapazitätsmessgerät
Wird heiß, 12 V aber in Ordnung	MOSFET, Trafo, Snubber, Dioden	IR-Kamera oder vorsichtige Fingerprobe
Ausgang in Ordnung, stört aber Funk oder Audio	EMI, Y-Caps falls vorhanden, Snubber	Bandbreite und Filter prüfen

14.2 Bauteiltests — Netz aus, Elkos entladen

Sicherung, NTC, Widerstände - Sicherung: Durchgang oder offen. - NTC: kalt hoher, warm niedriger Widerstand. - Startwiderstand: Wert laut Farbcode, kein Durchschlag zur HV-Fläche.	Brückengleichrichter - Einzeldioden oder Brückenbaustein im Diodentest prüfen. - Kein Kurzschluss vom AC-Eingang gleichzeitig nach +DC und –DC.
MOSFET (Source abklemmen) - Gate-Source: hoher Widerstand im MΩ-Bereich. - Drain-Source: ohne Gate-Ladung Body-Diode messbar, Kurzschluss bedeutet defekt. - Ausführlich in Kapitel 20.	Ausgangsdiode - Diodentest: Kurzschluss bedeutet defekt. - Offen bedeutet kein Ausgang.
Elkos (Eingang, Vcc, Ausgang) - Kapazität grob prüfen. - ESR deutlich über Datenblatt: tauschen. - Aufgebläht oder undicht: immer tauschen.	Trafo und Wicklungen - Durchgang der erwarteten Wicklungen, kein Kurzschluss primär zu sekundär (Isolation). - Unter Last keine Sekundärpulse: primär schaltet nicht oder Wicklung unterbrochen.

UC384X

- Vcc und GND nicht kurzgeschlossen.
- Out schwingt nur im Betrieb.
- Nach MOSFET-Kurzschluss meist ebenfalls defekt: mit ersetzen.

TL431 und Optokoppler

- TL431-REF im Regelbetrieb etwa 2,5 V gegen Sekundär-GND.
- Kurzschluss Kathode zu REF: Opto dauerhaft, Ausgang kollabiert.
- Opto sekundär: LED mit Strombegrenzung prüfen. Primär: Fototransistor leitet bei beleuchteter LED. CTR-Abweichung verschlechtert die Regelung.

14.3 Empfohlene Reparatur-Reihenfolge

1. Sichtprüfung: verfärbte Bauteile, Risse, Elkos.
2. Bei durchgebrannter Sicherung die Ursache finden, nicht nur ersetzen.
3. MOSFET, Shunt und UC384X als Gruppe prüfen — die typische Kurzschluss-Kette.
4. Elkos an Eingang, Vcc und Ausgang prüfen oder präventiv tauschen.
5. Regelkreis (TL431, Opto, Teiler) prüfen, wenn die Spannung falsch oder instabil ist.
6. Erst danach Feinabgleich der 12 V am Trimmer, mit Last laut Hersteller.

TEIL II

Vertiefung

Kapitel 15 bis 23 — einzelne Bauteile und Vorgänge im Detail.
Jedes Kapitel ist für sich lesbar und setzt nur Teil I voraus.

15

Schaltnetzteil gegen Trafo-Netzteil

Heutige Schaltnetzteile sind im Vergleich zu alten Trafo-Netzteilen deutlich leichter, kleiner, energiesparender und weltweit flexibler einsetzbar. Während ein Linearnetzteil die Netzspannung von 50 Hz über einen großen Eisenkern herunterregeln muss, arbeiten Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz, oft über 50.000 Hz. Dadurch reicht ihnen ein winziger Transformator.

15.1 Die Hauptvorteile

- **Deutlich kleiner und leichter:** nur ein Bruchteil des Gewichts eines alten Netzteils, passt in ein Handyladegerät.
- **Sehr hoher Wirkungsgrad:** oft über 85 bis 90 %.
- **Kaum Hitzeentwicklung:** weniger Verlustleistung, also keine glühend heißen Gehäuse.
- **Weitbereichseingang:** viele Geräte arbeiten ohne Umschalten von 100 bis 240 V.
- **Geringer Standby-Verbrauch:** ohne Last ziehen moderne Netzteile fast keinen Strom.

15.2 Wo liegt der Haken?

Elektrisches Rauschen

Das extrem schnelle Schalten erzeugt hochfrequente Störungen. Sie müssen aufwendig abgeschirmt und gefiltert werden, damit Radio und andere Geräte nicht gestört werden.

Komplexerer Aufbau

Viel mehr Bauteile. Fällt ein kleiner Kondensator aus, arbeitet das ganze Netzteil nicht mehr. Ein Kupfertrafoblock war dagegen fast unzerstörbar.

15.3 Der direkte Vergleich

Eigenschaft	Modernes Schaltnetzteil	Altes Trafo-Netzteil
Gewicht und Größe	Sehr leicht, ultrakompakt	Schwer und klobig wegen Eisenkern
Verlust	Sehr gering	Hoch, viel Strom wird zu Wärme
Wärme	Bleibt meist handwarm	Wurde oft spürbar heiß
Reise-Tauglichkeit	Funktioniert weltweit, 100 bis 240 V	Nur für das heimische Netz gebaut

16

Der UC3842 im Detail

Der UC3842 ist einer der bekanntesten PWM-Controller für Schaltnetzteile. Er arbeitet im Current Mode: er überwacht nicht nur die Ausgangsspannung, sondern auch den Strom durch den Leistungsschalter, meist einen MOSFET.

16.1 Key-Features

Merkmal	Bedeutung
Unterspannungsschutz (UVLO)	Einschalten erst bei $V_{CC} = 16\text{ V}$; unter 10 V schaltet er zum Schutz des MOSFET ab.
Maximales Tastverhältnis	Theoretisch bis 100 %, praktisch etwa 96 %.
Frequenz	Über externen Widerstand und Kondensator einstellbar bis 500 kHz, manche Versionen bis 1 MHz.
Totem-Pole-Ausgang	Liefert und nimmt bis 1 A Spitzenstrom auf, um die Gate-Kapazität sehr schnell zu laden und zu entladen.

16.2 Pinbelegung des 8-Pin-Gehäuses

Der UC3842 kommt meistens als DIP-8 oder SOP-8. Jeder Pin hat eine feste Aufgabe.

Pin	Name	Funktion
1	COMP	Ausgang des internen Fehlerverstärkers. Hier sitzt ein RC-Glied zur Stabilisierung des Regelkreises.
2	VFB	Spannungsrückführung. Vergleicht die heruntergeteilte Ausgangsspannung mit der internen 2,5-V-Referenz.
3	ISENSE	Strommessung über den Shunt-Widerstand.
4	RT/CT	Timing-Widerstand und -Kondensator, legen die Schaltfrequenz fest.
5	GND	Masse der Schaltung.
6	OUTPUT	PWM-Ausgang, steuert direkt das Gate des Leistungs-MOSFET.
7	VCC	Stromversorgung des IC, typisch 12 bis 25 V.
8	VREF	Interner Referenzausgang, liefert stabile 5,0 V für externe Bauteile.

16.3 Wie die Regelung funktioniert

Der UC3842 ist ein sehr schneller Wächter, der ein elektronisches Ventil — den MOSFET — öffnet und schließt.

- Einschalten:** Der interne Oszillator setzt Pin 6 auf HIGH. Der MOSFET öffnet, Strom fließt durch Primärwicklung und Shunt.
- Stromwächter:** Der Strom am Shunt steigt linear an, damit steigt die Spannung an Pin 3.
- Abschalten:** Sobald diese Spannung den vom Feedback an Pin 2 vorgegebenen Wert erreicht, meldet der interne Komparator „Stopp“. Pin 6 fällt sofort auf LOW, der MOSFET schließt.

4. **Sicherheit:** Erreicht die Spannung an Pin 3 im Fehlerfall 1,0 V, schaltet der Chip den MOSFET sofort ab — Pulse-by-Pulse Current Limiting.

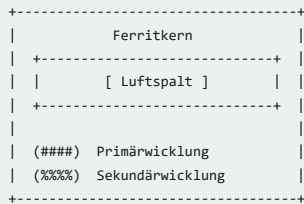
16.4 Der Unterschied zu den Geschwistern

Typ	Unterschied
UC3842 / UC3844	Schalten erst ab 16 V ein — optimal für direkt am 230-V-Netz betriebene Netzteile, weil beim Starten Energie gespart wird.
UC3843 / UC3845	Schalten bereits ab etwa 8,4 V ein — optimal für Batteriebetrieb und kleinere DC-DC-Wandler.
UC3842 / UC3843	Erlauben ein Tastverhältnis bis 100 %.
UC3844 / UC3845	Interner Teiler begrenzt das Tastverhältnis streng auf maximal 50 % — wichtig z. B. für klassische Forward-Wandler.

17 Der Flyback-Transformator

Der Flyback-Transformator, auch Sperrwandler-Transformator, ist das Herzstück des Netzteils. Obwohl er aussieht wie ein normaler Trafo, arbeitet er völlig anders: er ist eine Kombination aus zwei gekoppelten Spulen und einem Energiespeicher — eine elektrische Sackgasse. Energie fließt hinein, wird kurz gespeichert und erst zeitversetzt wieder abgegeben.

17.1 Aufbau



- 1. Ferritkern mit Luftspalt:** Normale Trafos haben einen geschlossenen Kern. Ein Flyback-Trafo hat fast immer einen winzigen Luftspalt, oft nur Bruchteile eines Millimeters. Dieser Spalt sorgt dafür, dass der Kern magnetische Energie speichern kann, ohne zu sättigen.
- 2. Primärwicklung (Eingang):** verbunden mit dem MOSFET, der vom UC3842 angesteuert wird.
- 3. Sekundärwicklung (Ausgang):** liefert die gewünschte Ausgangsspannung, z. B. 5 V oder 12 V. An ihr hängen Diode und Kondensator.

Die Punkte im Schaltplan: Sie zeigen die Wicklungsrichtung. Beim Flyback-Trafo sind die Wicklungen gegensinnig verschaltet — das ist das Geheimnis seiner Funktion.

17.2 Das 2-Takt-Prinzip

Der Trafo arbeitet in zwei festen Schritten, die sich viele tausend Male pro Sekunde wiederholen, etwa mit 60 kHz.

Takt 1 — Leitphase, Energie laden

- Der MOSFET schaltet ein, Strom fließt durch die Primärwicklung.
- Im Ferritkern, besonders im Luftspalt, baut sich ein starkes Magnetfeld auf — der Trafo lädt sich wie eine magnetische Feder.
- Durch die gegensinnige Wicklung sperrt die Ausgangsdiode. Der Verbraucher wird nur aus dem Ausgangskondensator versorgt.

Takt 2 — Sperrphase, Energie entladen

- Der MOSFET schaltet blitzartig ab, der Primärstrom stoppt sofort.
- Das Magnetfeld bricht zusammen, die Polarität an den Wicklungen dreht sich um.
- Die Ausgangsdiode wird leitend, die gespeicherte Energie entlädt sich in Ausgangskondensator und Verbraucher. Daher der Name Flyback — die Energie „fliegt“ zurück.

ANALOGIE — DIE LUFTPUMPE

Man stelle sich eine Handpumpe vor, deren Öffnung man mit dem Daumen zuhält. **Ziehen (Takt 1):** man investiert Kraft, die Luft wird angesaugt und gespannt — vorne kommt noch nichts heraus, die Diode sperrt. **Loslassen und drücken (Takt 2):** die gespeicherte Luft schießt auf einmal heraus, die Diode leitet.

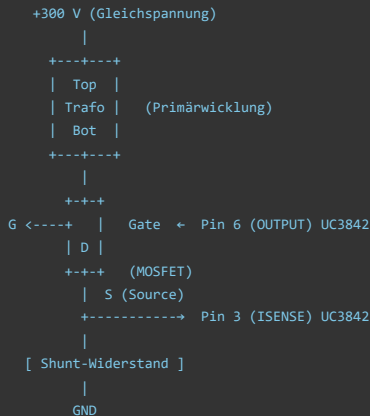
17.3 Warum Flyback-Trafos so oft genutzt werden

- **Günstig und kompakt:** ein Bauteil für Transformation und Energiespeicherung, keine extra Speicherdrossel nötig.
- **Sichere Trennung:** Primärseite mit 230 V und Sekundärseite mit Kleinspannung sind galvanisch komplett isoliert.
- **Mehrere Spannungen:** weitere Sekundärwicklungen auf demselben Kern liefern gleichzeitig z. B. 5 V und 12 V.

18

UC3842 und Flyback-Trafo im Zusammenspiel

Die beiden bilden das perfekte Team: der UC3842 ist das Gehirn, der Flyback-Trafo der Muskel. Weil der Controller im Current Mode arbeitet, schützt und steuert er den Trafo in jedem einzelnen Schaltzyklus präzise.



18.1 Schritt 1 — das Laden des Trafos

1. Der UC3842 schaltet Pin 6 auf HIGH, der MOSFET öffnet.
2. Strom fließt von der HV-Schiene, z. B. 300 V DC, durch die Primärwicklung und den MOSFET gegen Masse.
3. Der Trafo baut im Luftspalt ein Magnetfeld auf. Sekundär fließt wegen der Sperrdiode noch kein Strom.

18.2 Schritt 2 — messen und stoppen

Während der Trafo lädt, steigt der Primärstrom linear an wie eine Rampe.

1. Der Strom fließt auch durch den Shunt unter dem MOSFET, dort entsteht eine kleine Spannung.
2. Diese Spannung geht an Pin 3 (ISENSE).
3. Der Controller vergleicht sie ständig mit dem Bedarf am Ausgang, gemeldet über Pin 2 (VFB).
4. Sobald der Strom dem Lastbedarf entspricht — oder die Spannung an Pin 3 die Sicherheitsgrenze von 1,0 V erreicht — fällt Pin 6 auf LOW und der MOSFET schließt blitzartig.

18.3 Schritt 3 — der Flyback

Da der MOSFET sperrt, bricht das Magnetfeld zusammen. Die Polarität der Windungen dreht sich um, die Sekundärdiode öffnet, und die gespeicherte Energie entlädt sich als Strom in Ausgangskondensator und Verbraucher.

18.4 Warum der UC3842 perfekt dazu passt

Speichert der Trafo zu viel Energie, weil der MOSFET zu lange offen bleibt, gerät der Ferritkern in Sättigung. Dann verliert er seine Induktivität und wirkt wie ein blanker Kurzschlussdraht — der MOSFET würde sofort zerstört. Zwei Mechanismen verhindern das:

1. **Pulse-by-Pulse Current Limiting:** weil an Pin 3 in jedem Schaltzyklus der echte Strom gemessen wird, schaltet der Controller ab, bevor der Trafo sättigen kann.
2. **Direkte Reaktion auf Lastwechsel:** braucht der Ausgang plötzlich viel Strom, meldet Pin 2 den Bedarf. Beim nächsten Einschalten lässt der Controller den Strom etwas höher ansteigen — mehr Energie pro Takt.

19

Die Hilfswicklung: Anlasser und Lichtmaschine

Die Versorgung des UC3842 über die Hilfswicklung (Auxiliary, kurz Aux) des Flyback-Trafos gleicht dem Prinzip eines Automotors: zuerst braucht man einen Anlasser, sobald der Motor läuft, übernimmt die Lichtmaschine.



19.1 Phase 1 — die Startphase (Anlasser)

Nach dem Einstecken liegen etwa 300 V DC an. Der UC3842 schläft noch im Standby und verbraucht weniger als 1 mA.

1. **Laden des Kondensators:** Ein kleiner Strom fließt von den 300 V durch den hochohmigen R-Start zu Pin 7. Er ist viel zu schwach für den Betrieb, lädt aber C-VCC langsam auf.
2. **Die magische Grenze (UVLO):** Sobald die Spannung an Pin 7 genau 16 V erreicht, wacht der Chip auf.
3. **Die Arbeit beginnt:** Der Controller sendet über Pin 6 Pulse an den MOSFET. Der Trafo beginnt, Energie zu speichern und abzugeben.

19.2 Phase 2 — die Betriebsphase (Lichtmaschine)

Sobald der Chip arbeitet, braucht er plötzlich 15 bis 20 mA, um das Gate ständig zu laden und zu entladen. Der Strom durch R-Start reicht dafür nicht mehr, die Spannung an C-VCC sinkt sofort. Die Hilfswicklung muss einspringen, bevor 10 V unterschritten werden.

1. **Spannungsauskopplung:** Die Hilfswicklung ist eine kleine zusätzliche Wicklung auf dem Flyback-Trafo, in der Windungszahl so berechnet, dass sie im Normalbetrieb 12 bis 15 V liefert.
2. **Flyback-Prinzip:** Wie die Sekundärwicklung nutzt auch sie das Sperrwandler-Prinzip — beim Abschalten des MOSFET entsteht auch in ihr eine Spannung.
3. **Gleichrichtung und Übernahme:** Eine schnelle Diode (D-Aux) richtet gleich und lädt C-VCC an Pin 7.
4. **Dauerhafter Betrieb:** Die Hilfswicklung hält Pin 7 stabil auf z. B. 14 V. Der Chip versorgt sich ab jetzt über den Trafo, den er selbst steuert. Der Strom durch R-Start ist im Vergleich winzig.

19.3 DER BERÜHMTE FEHLER — DAS „TICKEN“ (CHIRPING)

Dieses ausgeklügelte System ist die Ursache eines der häufigsten Fehler. Wenn ein defektes Netzteil leise im Sekundentakt „tick-tick-tick“ macht, passiert folgendes:

- C-VCC lädt sich über R-Start brav auf 16 V. Der Chip wacht auf und schaltet den MOSFET ein, der Kondensator entlädt sich.
- Aus irgendeinem Grund — Kurzschluss am Ausgang, defekte D-Aux — kommt keine Energie aus der Hilfswicklung nach.
- Die Spannung sinkt rapide. Unter 10 V schaltet der Chip zum Schutz ab, das Takten stoppt, der Verbrauch geht gegen Null.
- Der Teufelskreis: R-Start lädt wieder langsam auf 16 V, der Chip wacht auf, scheitert, fällt ab. Dieses rhythmische Starten und Abbrechen erzeugt das tickende Geräusch.

20 MOSFET und „Ticken“ prüfen

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

In einem Schaltnetzteil herrschen an vielen Stellen lebensgefährliche Spannungen von über 300 V DC. Der dicke Netzkondensator kann diese Spannung lange nach dem Ziehen des Steckers speichern. Extrem vorsichtig arbeiten und niemals unüberlegt messen.

20.1 Vor der Messung

1. Netzstecker unbedingt ziehen.
2. Kondensator entladen: Spannung am dicken 400-V-Elko messen, sie muss unter 10 V DC liegen.
3. Auslöten empfohlen: eingebaut misst man oft andere Bauteile mit, etwa die Primärwicklung, was das Ergebnis verfälscht.

20.2 Pin-Belegung eines typischen MOSFET

Die meisten in Netzteilen verwendeten MOSFETs im TO-220-Gehäuse, etwa 7N60 oder 8N60, haben von links nach rechts — Blick von vorne auf die Beschriftung:



- | | | | |
|---|---|--------|--|
| 1 | G | Gate | Steuerung vom UC3842 |
| 2 | D | Drain | Eingang, führt zum Trafo |
| 3 | S | Source | Ausgang, führt zum Shunt und zur Masse |

20.3 Schritt 1 — Schnelltest auf Kurzschluss

Ein defekter MOSFET leitet meistens in alle Richtungen wie ein Stück Draht. Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Ω stellen und alle Kombinationen durchmessen: G–D, D–S, G–S.

Defekt — Kurzschluss

Piept das Multimeter irgendwo oder zeigt nahe 0 Ω , also unter 10 Ω , ist der MOSFET zu 100 % zerstört.

Wahrscheinlich in Ordnung

Kein Durchgang, Anzeige „OL“ oder unendlich hoher Widerstand. Weiter mit Schritt 2.

20.4 Schritt 2 — interne Body-Diode prüfen

1. Multimeter auf Diodentest stellen.
2. Schwarz (COM) an Drain (2), rot an Source (3): Anzeige muss „OL“ sein, kein Durchgang.

3. Kabel tauschen, rot an Drain (2), schwarz an Source (3): jetzt muss die Durchlassspannung erscheinen, typisch 0,4 bis 0,7 V. Dann ist die interne Diode einwandfrei.

PRAXISTIPP — NACH EINEM MOSFET-KURZSCHLUSS

Niemals nur den MOSFET tauschen und wieder einschalten. Beim Durchbrennen reißt er fast immer andere Bauteile mit:

- Der Shunt-Widerstand an Source brennt fast immer durch und wird hochohmig.
- Der UC3842 bekommt über die zerstörte Gate-Leitung oft die vollen 300 V ab und stirbt mit.
- Der Gate-Widerstand zwischen Pin 6 und Gate brennt ebenfalls häufig durch.

Regel: MOSFET und UC3842 gleichzeitig tauschen, Shunt- und Gate-Widerstand vor dem ersten Einschalten prüfen. Beim ersten Test schützt eine Glühlampe als Vorschaltwiderstand vor einer erneuten Explosion.

20.5 Fehlersuche beim „Ticken“ — Vorbereitung

1. Multimeter auf Gleichspannung (DC / V=) stellen.
2. Messbereich mindestens 20 V wählen oder Autorange nutzen.
3. Richtige Masse: bei Messungen auf der Primärseite COM an die Primärmasse legen — am einfachsten der Minuspol des dicken 400-V-Elkos oder Pin 5 des UC3842. Niemals die Masse des Ausgangskabels nutzen.

20.6 Schritt 1 — Spannung an Pin 7 (VCC) messen

Das ist die wichtigste Messung überhaupt. Rote Messspitze an Pin 7, Anzeige genau beobachten. Es gibt drei mögliche Ergebnisse.

Fall A — die Spannung springt ständig hin und her, z. B. zwischen 10 V und 16 V

Das typische Anzeichen für das Ticken. R-Start funktioniert und lädt den Chip auf 16 V. Der Chip startet, verbraucht Strom, aber die Hilfswicklung liefert nichts nach. Die Spannung bricht auf 10 V ein, der Chip schaltet ab, das Spiel beginnt von vorn.

Verdächtig: Kurzschluss am Ausgang, z. B. defekte Sekundärdiode, defekte Hilfsdiode D-Aux, oder C-VCC hat seine Kapazität verloren.

Fall B — stabil bei etwa 12 bis 15 V, am Ausgang kommt aber nichts an

Die Versorgung des Chips ist perfekt, der Fehler liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Hilfswicklung.

Verdächtig: MOSFET defekt, UC3842 steuert Pin 6 nicht an, oder die Regelung über Pin 2 blockiert den Chip.

Fall C — dauerhaft sehr niedrig, unter 7 V oder bei 0 V

Der Chip schafft es gar nicht erst aufzuwachen.

Verdächtig: R-Start hochohmig oder durchgebrannt, C-VCC mit internem Kurzschluss, oder der UC3842 selbst zieht die Spannung gegen Masse.

20.7 Schritt 2 — Bauteile prüfen, Netzstecker gezogen

Erst warten, bis der dicke 400-V-Kondensator entladen ist und das Multimeter unter 10 V anzeigt. Dann auf Widerstandsmessung oder Diodentest umschalten.

Bauteil	Messung	Ergebnis
R-Start	Widerstand direkt am dicken Widerstand, der von +300 V zu Pin 7 führt	Muss den aufgedruckten Wert haben, oft 47 bis 150 k Ω . „OL“ bedeutet durchgebrannt — typisch für Fall C.
D-Aux	Diodentest in beide Richtungen an der Diode von der Hilfswicklung zum VCC-Pin	In Durchlassrichtung 0,4 bis 0,7 V, in Sperrrichtung „OL“. Beidseitig 0 V heißt Kurzschluss, beidseitig „OL“ heißt unterbrochen — beides führt zu Fall A.
Sekundärdiode	Diodentest an der großen Ausgangsdiode auf der Sekundärseite	Diese Dioden fallen häufig mit glattem Kurzschluss aus. Dann kann der Trafo in Takt 2 seine Energie nicht abgeben, das System blockiert, die Hilfswicklung liefert nichts — das Netzteil tickt (Fall A).

20.8 Zusammenfassung der typischen Messergebnisse

Symptom am Netzteil	Spannung an Pin 7	Häufigste Ursache
Leises Ticken	Pendelt zwischen 10 und 16 V	Kurzschluss an der Sekundärdiode oder Hilfsdiode D-Aux defekt
Absolut tot	Bleibt weit unter 10 V oder bei 0 V	R-Start hochohmig oder kaputt, oder UC3842 intern kurzgeschlossen
Kein Ton, keine Spannung	Stabil bei etwa 12 bis 15 V	MOSFET defekt oder UC3842 liefert kein Signal an Pin 6

21

Drosseln im Schaltnetzteil

Drosseln haben zwei Hauptaufgaben: sie speichern Energie und sie filtern Störungen. Da Schaltnetzteile den Strom sehr schnell ein- und ausschalten, entsteht ein unruhiger Stromfluss. Die Drossel wirkt als Stoßdämpfer für die Elektrizität.

21.1 Die beiden Hauptaufgaben

1 — Als Energiespeicher (Speicherdrossel)	2 — Als Filter (Funkentstördrossel)
• Wo: im Herzstück des Netzteils, etwa bei Abwärtsreglern. • Funktion: beim Einschalten baut sie ein Magnetfeld auf und speichert Energie; beim Ausschalten bricht das Feld zusammen und sie gibt die Energie an den Ausgang ab. • Ziel: am Ende fließt ein gleichmäßiger Strom, obwohl innen ständig geschaltet wird.	• Wo: direkt am Stromeingang auf der 230-V-Seite oder am Ausgang. • Funktion: sie blockiert hohe Frequenzen, lässt glatten Gleichstrom oder 50-Hz-Netzstrom aber ungehindert durch. • Ziel: das Netzteil stört keine anderen Geräte, und Störungen aus dem Netz gelangen nicht hinein. Oft findet man hier stromkompensierte Drosseln.

ANALOGIE — DAS WASSERRAD

Man stelle sich Strom als Wasser in einem Rohr vor. Das Schaltnetzteil ist ein Wasserhahn, den jemand schnell auf- und zudreht — das Wasser käme nur in harten Stößen. Die Drossel ist ein schweres Wasserrad im Rohr: spritzt das Wasser, bremst das Rad den ersten Stoß ab; ist der Hahn zu, dreht es durch seinen Schwung weiter und schiebt das Wasser voran. Am Ende fließt es gleichmäßig und ruhig.

21.2 Übersicht der Drossel-Typen

Drossel-Typ	Typischer Einbauort	Hauptziel
Netzdrossel / EMI-Filter	Direkt am Stromeingang	Blockiert Störsignale in beide Richtungen
Speicherdrossel	Nach dem Schalttransistor	Wandelt abgehackten Strom in glatten Strom
Ausgangsdrossel	Direkt vor dem Stromausgang	Siebt die letzte Restwelligkeit, den Rippel

22

Kondensatoren und Elkos

In einem Schaltnetzteil mit dem UC3842 findet man eine Vielzahl von Kondensatoren. Grob gesagt teilen sie sich in zwei Gruppen: die **Elektrolytkondensatoren (Elkos)** als große Energiespeicher, und die kleineren **Keramik- oder Folienkondensatoren** für Feintuning, Filterung und Zeitsteuerung.

Da das Netzteil mit extrem hohen Frequenzen arbeitet — oft 50.000 bis 100.000 Mal pro Sekunde — müssen alle Kondensatoren Ströme sehr schnell aufnehmen und abgeben können. Die folgende Übersicht ordnet sie nach ihrer Position in der Schaltung.

22.1 Primärseite — Hochspannungsbereich, ca. 300 V

Der Netzkelko — der dicke „Becher“

Typ: großer Elektrolytkondensator, meist 400 V oder 450 V
Glättet die pulsierende Gleichspannung, die nach dem Gleichrichter aus dem 230-V-Netz entsteht. Aus einer wackeligen Berg-und-Tal-Spannung macht er eine stabile, glatte Gleichspannung von ca. 325 V DC — und hält das Netzteil auch bei kurzen Netzeinbrüchen am Laufen.

Der VCC-Elko — Versorgung des UC3842

Typ: kleinerer Elko, typisch 22 bis 100 µF für 25 V oder 35 V
Speichert die Energie aus dem Startwiderstand, bis die magischen 16 V erreicht sind (Kapitel 19). Im laufenden Betrieb filtert und glättet er die Hilfsspannung aus der Aux-Wicklung, damit der UC3842 eine saubere Betriebsspannung ohne Störspitzen erhält.

22.2 Rund um den UC3842 — Steuerung und Timing

Der Timing-Kondensator C_T an Pin 4

Typ: kleiner, präziser Keramik- oder Folienkondensator — kein Elko
Bestimmt zusammen mit dem Timing-Widerstand R_T die Schaltfrequenz. Der UC3842 lädt und entlädt ihn permanent: je kleiner der Kondensator, desto schneller ist er voll und desto höher die Arbeitsfrequenz.

Der COMP-Kondensator an Pin 1 und 2

Typ: sehr kleiner Keramik Kondensator, oft im Nano- oder Pikofarad-Bereich
Gehört zur Frequenzkompensation und bremst den internen Fehlerverstärker minimal ab. Ohne ihn würde die Regelung anfangen zu schwingen — die Ausgangsspannung flackert unkontrolliert oder das Netzteil pfeift.

22.3 Sekundärseite — Niederspannungsbereich, z. B. 5 V / 12 V

Die Ausgangs-Elkos — Filter am Ausgang

Typ: spezielle Low-ESR-Elkos, also mit besonders geringem Innenwiderstand
Der Flyback-Trafo liefert den Strom nicht gleichmäßig, sondern in heftigen, schlagartigen Schüben — immer im zweiten Takt (Kapitel 17). Die Ausgangs-Elkos fangen diese harten Stromschläge ab, speichern die Energie blitzartig und geben sie als glatte Gleichspannung gleichmäßig an das angeschlossene Gerät ab.

Hinweis: Normale Standard-Elkos würden bei diesen hohen Frequenzen extrem heiß werden und platzen. Hier müssen zwingend Low-ESR-Typen verbaut sein.

22.4 Schutz- und Entstörkondensatoren

Der Y-Kondensator — Brücke Primär zu Sekundär

Typ: blauer, scheibenförmiger Sicherheitskondensator

Verbindet die heiße Primärmasse mit der kalten Sekundärmasse. Er leitet die hochfrequenten Störungen des schnell schaltenden MOSFET intern im Kreis um, damit sie nicht über das Ausgangskabel abgestrahlt werden und Radio oder WLAN stören. Aus Sicherheitsgründen ist er so konstruiert, dass er niemals mit einem Kurzschluss ausfallen darf.

Der Snubber-Kondensator — Schutz des MOSFET

Typ: Hochvolt-Keramikkondensator, oft parallel zur Primärwicklung

Beim Abschalten des MOSFET entsteht im Trafo eine nadelförmige Spannungsspitze, oft weit über 600 V. Zusammen mit Diode und Widerstand schluckt der Snubber-Kondensator diese Spitze und bewahrt den MOSFET vor dem Überspannungstod (Kapitel 4.3).

22.5 Was passiert, wenn diese Kondensatoren altern?

Elkos trocknen im Laufe der Jahre durch die Wärme im Netzteil aus und verlieren ihre Kapazität. Je nachdem, welcher Elko schwach wird, zeigt sich ein anderes Symptom.

Schwacher Elko	Symptom am Gerät
Netzelko	Das Netzteil fängt unter Last an zu brummen.
VCC-Elko	Der UC3842 schafft es nicht mehr zu starten — das Netzteil tickt oder bleibt tot (Kapitel 20.6).
Ausgangs-Elkos	Die Ausgangsspannung wird wellig und unsauber; angeschlossene Geräte wie Router oder LED-Streifen stürzen ab oder flackern. Oft blähen sich diese Elkos oben am Deckel sichtbar auf.

BEIM ERSATZKAUF BEACHTEN

- **Kapazität:** gleicher Wert wie das Original; eine geringe Abweichung nach oben ist bei Ausgangs-Elkos meist unkritisch.
- **Spannung:** mindestens die aufgedruckte Spannungsfestigkeit, gern eine Stufe höher — niemals niedriger.
- **Temperatur:** 105 °C statt 85 °C, da es im Netzteilgehäuse dauerhaft warm ist.
- **ESR:** am Ausgang zwingend Low-ESR-Typen, sonst wird der Elko heiß und fällt schnell wieder aus.

23

Dioden im Schaltnetzteil

Dioden übernehmen im Schaltnetzteil die Rolle elektronischer Einbahnstraßen: sie lassen den Strom nur in **Durchlassrichtung** fließen und sperren ihn in **Sperrrichtung**. Weil in der Schaltung extrem hohe Frequenzen und Spannungen zusammenkommen, sitzen dort vier völlig unterschiedliche Diodentypen.

23.1 Der Aufbau einer Diode

Eine klassische Diode besteht aus zwei Schichten Halbleitermaterial — meist Silizium — die unterschiedlich chemisch behandelt, also „dotiert“ wurden.

```

Anode (A)                                Kathode (K)
[ + ] -----| P | N |----- [ - ]
                PN-Übergang

Schaltzeichen:  ----|>|----   Der Strich zeigt die Sperrrichtung
Bauteil-Optik:  [===| ]       Der Ring markiert die Kathode
  
```

- **P-Schicht (Anode):** der Pluspol der Diode.
- **N-Schicht (Kathode):** der Minuspol. Am echten Bauteil fast immer mit einem aufgedruckten Ring markiert — weiß, schwarz oder silber.
- **Der PN-Übergang:** die Grenze zwischen beiden Schichten. Plus an die Anode und Minus an die Kathode: die Diode öffnet und wird leitend. Spannung umgepolt: sie sperrt.
- **Die Schleusenspannung:** damit Strom fließt, muss eine Mindestspannung anliegen — bei Standard-Siliziumdioden ca. 0,7 V, bei Schottky-Dioden nur ca. 0,3 V.

23.2 Die vier wichtigsten Typen und ihre Verwendung

Auf einer Platine mit UC3842 findet man Dioden an vier strategischen Stellen.

1 — Der Netzgleichrichter (Eingangsbereich)

Typ: Standard-Siliziumdioden, oft vier Einzeldioden wie 1N4007 oder ein kompakter Block mit vier Pins

Sitzt ganz am Anfang des Netzteils und wandelt die 230 V Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung, die danach vom dicken Netzkelco geglättet wird (Kapitel 3.3).

Eigenschaft: muss hohe Spannungen bis 1000 V aushalten, arbeitet aber träge mit der normalen Netzfrequenz von 50 Hz.

2 — Die ultraschnelle Hilfsdiode D-Aux

Typ: Fast-Recovery-Diode, z. B. UF4004, für kleine Signale auch 1N4148

Richtet die Spannung aus der Aux-Wicklung des Trafos für Pin 7 (VCC) des UC3842 gleich (Kapitel 19.2).

Eigenschaft: da der Trafo mit ca. 60 kHz taktet, würde eine normale Netzdioden versagen — diese muss innerhalb von Nanosekunden öffnen und schließen.

3 — Die mächtige Ausgangsdiode (Sekundärseite)

Typ: Schottky-Diode, oft im großen Gehäuse mit Kühlkörper, z. B. MBR10100 oder dreipolig als Doppeldiode

Sitzt hinter dem Flyback-Trafo auf der Niederspannungsseite und sorgt im zweiten Takt dafür, dass der Strom nur in die Ausgangselkos fließt und nicht in den Trafo zurückgesaugt wird (Kapitel 6).

Eigenschaft: nutzt einen Metall-Halbleiter-Übergang statt eines PN-Übergangs und hat dadurch nur ca. 0,3 V Schleusenspannung. Bei Ausgangsströmen von mehreren Ampere spart das sehr viel Verlustwärme.

4 — Die Snubber-Diode (Schutz für den MOSFET)

Typ: Ultra-Fast-Recovery-Hochvoltodiode, z. B. BYV26C

Sitzt parallel zur Primärwicklung in Reihe mit Widerstand und Kondensator. Schaltet der MOSFET ab, leitet sie die gefährliche Induktionsspitze blitzschnell in den Snubber-Kondensator um (Kapitel 4.3 und 22.4).

Eigenschaft: muss extrem schnell reagieren und Spannungen von oft über 600 V bis 1000 V blockieren können.

23.3 Was passiert, wenn eine Diode kaputtgeht?

Dioden sterben in etwa 90 % der Fälle mit einem **glatten Kurzschluss** — sie leiten plötzlich in beide Richtungen wie ein Draht. Seltener brennen sie komplett durch, also mit Unterbrechung.

Defekte Diode	Symptom am Gerät
Netzgleichrichter kurzgeschlossen	Der Leitungsschutzschalter im Haus fliegt sofort beim Einstecken des Netzteils heraus.
Ausgangsdiode (Schottky) kurzgeschlossen	Der Trafo kann keine Energie aufbauen. Der UC3842 bemerkt den Überstrom über den Shunt und das Netzteil fängt an zu ticken oder schaltet komplett ab (Kapitel 20.7).
Snubber-Diode defekt	Die Spannungsspitzen schlagen ungebrems in den MOSFET ein — er brennt nach wenigen Sekunden oder sofort durch.

PRÜFEN UND ERSETZEN

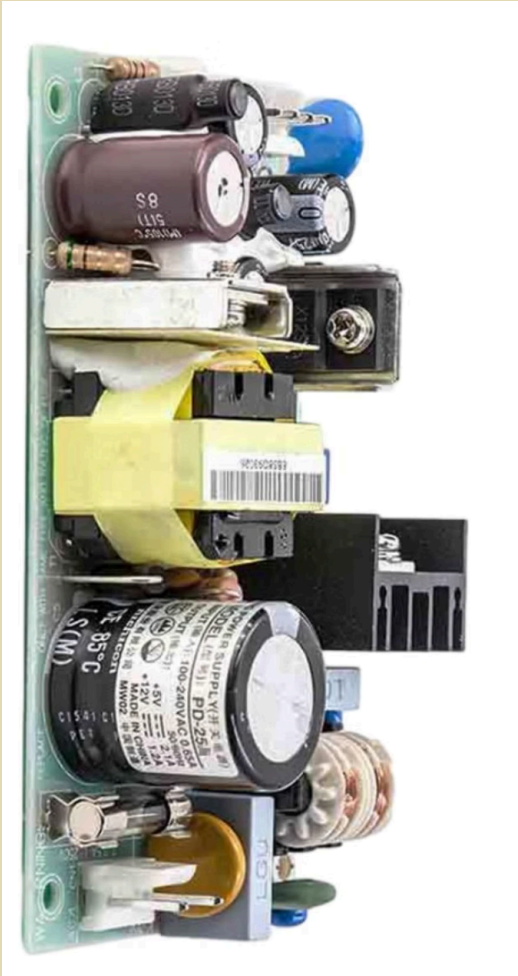
- Im Diodentest muss genau eine Richtung leiten: 0,4 bis 0,7 V bei Silizium, ca. 0,2 bis 0,4 V bei Schottky. In Sperrrichtung „OL“.
- Ersatz nie langsamer wählen: eine Netzdioden als Ersatz für eine Fast-Recovery-Diode führt zu Überhitzung und erneutem Ausfall.
- Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit mindestens wie das Original, gern eine Stufe höher.
- Schottky-Doppeldioden im dreipoligen Gehäuse haben eine gemeinsame Kathode in der Mitte — beide Hälften einzeln gegen den Mittelpin messen.



BILDTAFEL

Die Platine im Überblick

PD-25 · 100-240 V AC
5 V / 2 A · 12 V / 1,2 A



LINKS — EINGANGSSTUFE	MITTE — WANDLER	RECHTS — SEKUNDARSEITE
Netzanschluss, Sicherung, Brückengleichrichter und die Elkos der HV-Schiene. Hier liegen über 300 V an (Kapitel 3).	Der gelb umwickelte Flyback-Transformator, dahinter der MOSFET am schwarzen Kühlkörper — die galvanische Trennung (Kapitel 4 und 17).	Gleichrichterdiode, Ausgangselko und die Ringkernrossel des Ausgangsfilters (Kapitel 6 und 21).

Abb. 3 — Bestückungsseite des Masternetzteils. Die Blockfolge entspricht dem Referenzschaltbild in Kapitel 0 von links nach rechts.



Trafo-Netzteil verstehen

Symmetrisches Linearnetzteil mit MOSFET-Vorregler und 78xx/79xx.

Trafos, Gleichrichtung, Kapazitätsvervielfacher, Regler, Messung.

VERFASSER

Reinhard Wermeling

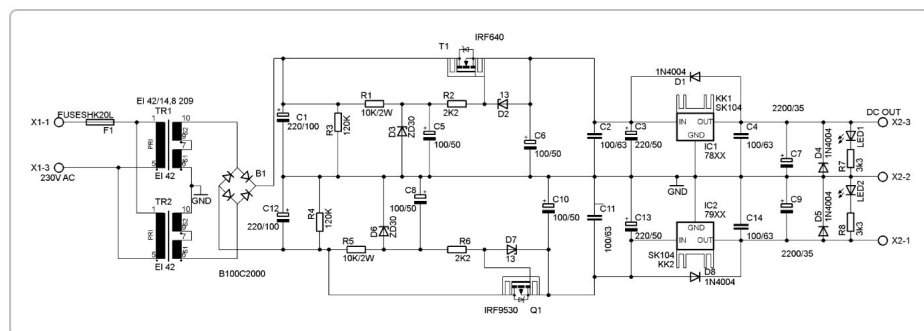


Abb. 1 — Symmetrisches Trafo-Netzteil. Links zwei Netztrafos und Brücke, Mitte die MOSFET-Vorregler (IRF640 / IRF9530), rechts 78xx/79xx und Ausgang $\pm U$.

UMFANG

13 Kapitel in zwei Teilen —
Aufbau und Funktion,
Prüfung und Aufbau

ZIEL

Schaltung verstehen,
Schwachstellen erkennen,
sicher in Betrieb nehmen

SICHERHEIT

Netzseite 230 V~:
Lebensgefahr. Elkos vor
jedem Eingriff entladen.

Inhalt

TEIL I **Aufbau und Funktion**

0	Schaltbild (Referenz)	4
1	Einleitung	6
2	Überblick: vier Stufen, eine Spannungskette	6
3	Zwei Trafos, eine Brücke, ein Mittelpunkt	7
4	Der MOSFET-Vorregler	8
5	Gate-Schutz und Sanftanlauf	9
6	Die Festspannungsregler 78xx / 79xx	11
7	Wärmebilanz	11

TEIL II **Prüfung und Aufbau**

8	Befunde — was vor dem Aufbau zu ändern ist	13
9	Inbetriebnahme — der Messplan	15
10	Bauteilübersicht	17
11	Was man aus dieser Schaltung lernen kann	18
12	Rechte und Quellen	18

QUERVERWEIS

Platinen-Herstellung mit KiCad und weitere Netzteil-Grundlagen:
github.com/RwHexa/KiCadPlatine

Teil I folgt dem Schaltbild von links nach rechts — vom Netzeingang über Trafos und Vorregler bis zu den Ausgangsklemmen. Teil II bewertet die Schaltung, gibt den Messablauf für die Inbetriebnahme und fasst die Bauteile zusammen. Anschluss an Heft 1: dort das getaktete Gegenstück, der Flyback-Wandler.

TEIL I

Aufbau und Funktion

Kapitel 0 bis 7 — vom Netzstecker über die zwei Trafos und den MOSFET-Vorregler bis zu den Festspannungsreglern und ihrer Wärmebilanz.

0 Schaltbild (Referenz)

Das folgende Schaltbild ist die Referenz für dieses Heft: zwei Netztrafos mit geerdetem Mittelpunkt, eine Brücke, je Schiene ein MOSFET-Vorregler und ein Festspannungsregler. Beide Schienen sind spiegelbildlich aufgebaut — oben positiv, unten negativ.

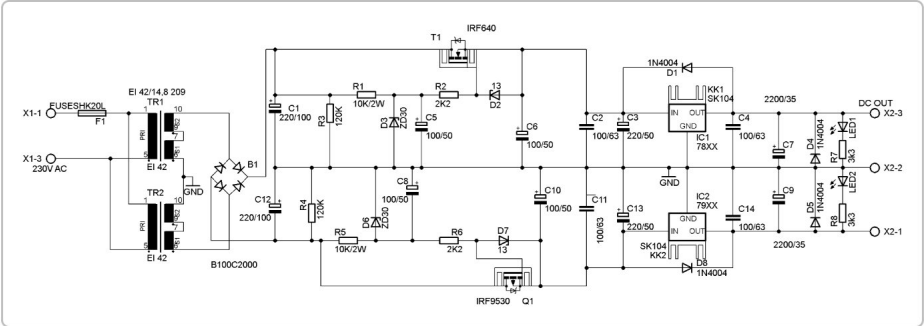


Abb. 2 — Referenzschaltbild. Die Blöcke von links nach rechts entsprechen den Kapiteln 3 bis 6.

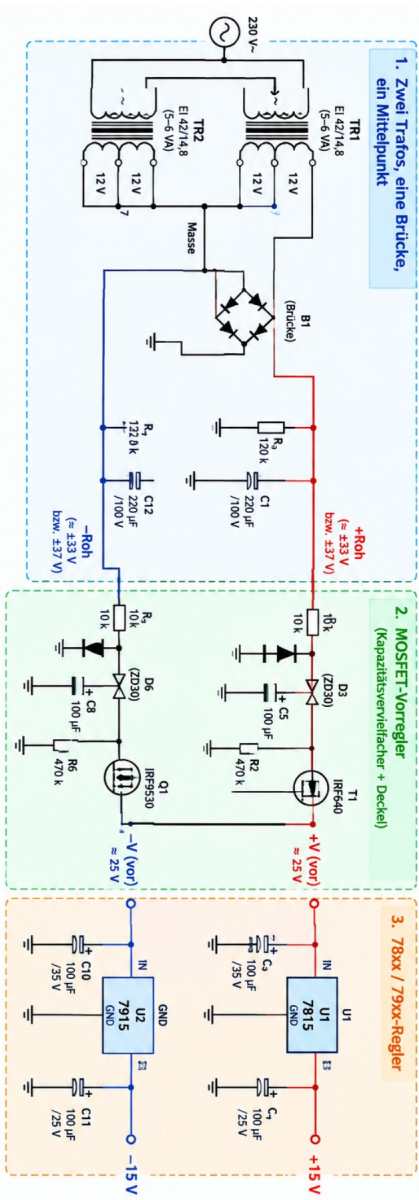
Bereich im Bild	Bauteile	Block
Ganz links	X1, F1	Netzeingang
Links	TR1, TR2 (EI 42)	Trafos, Mittelpunkt = GND
Links Mitte	B1, C1, C12, R3, R4	Gleichrichtung, $\pm 33\text{ V}$ roh
Mitte oben	T1 (IRF640), R1, D3, C5, R2, D2, C6	Vorregler +
Mitte unten	Q1 (IRF9530), R5, D6, C8, R6, D7, C10	Vorregler –
Rechts	IC1 78xx, IC2 79xx (SK104), D1, D8	Festspannungsregler
Ganz rechts	C7, C9, D4, D5, LED1, LED2, X2	Ausgang $\pm U$

HINWEIS

Die Sekundärspannung der Trafos ist im Schaltplan nicht angeschrieben. Alle Spannungs- und Verlustangaben in diesem Heft gehen von $2 \times 12\text{ V}$ je Trafo aus und sind am Aufbau nachzumessen.

Symmetrisches Trafo-Netzteil – MOSFET-Vorregler + 78xx/79xx

Zwei Trafos in Reihe – eine Brücke – MOSFET als Kapazitätsvervielfacher und Spannungsdeckel



1 Einleitung

Ein klassisches symmetrisches Linearnetzteil — mit einer Besonderheit: Zwischen Gleichrichter und Festspannungsregler sitzt je Schiene ein Leistungs-MOSFET als Source-Folger. Er siebt den 100-Hz-Brumm praktisch vollständig weg und deckelt die Reglereingangsspannung auf ~ 25 V. Wer diese Stufe versteht, versteht, warum ein einfaches Linearnetzteil trotzdem Sorgfalt verlangt.

Ein Netzteil, das aus $230\text{ V}\sim$ eine symmetrische Gleichspannung macht: eine positive und eine gleich große negative Schiene gegen eine gemeinsame Masse. So etwas braucht man überall dort, wo Operationsverstärker, Analogschaltungen oder Messverstärker versorgt werden — sie brauchen beide Polaritäten.

Im Gegensatz zum Sperrwandler aus Heft 1 arbeitet hier nichts getaktet. Es gibt keinen Controller, keinen Optokoppler, keine Regelschleife im eigentlichen Sinn. Alles ist **analog, stetig und langsam** — und genau deshalb ist die Schaltung so gutmütig: kein HF-Dreck, kein Layout-Drama, keine Streuinduktivität.

KURZFASSUNG

Zwei Netztrafos, Sekundärwicklungen in Reihe, Mittelpunkt auf Masse. Eine Brücke erzeugt ± 33 V Rohspannung. Je ein MOSFET als Source-Folger (IRF640 / IRF9530) arbeitet als Kapazitätsvervielfacher und Spannungsdeckel: Er siebt den 100-Hz-Brumm weg und begrenzt die Reglereingänge auf ~ 25 V. Ohne diesen Deckel sähen die Regler im Leerlauf 37 V — über ihrer zulässigen Eingangsspannung.

2 Überblick: vier Stufen, eine Spannungs-kette

Die Schaltung zerfällt in vier Stufen, die die Spannung schrittweise abbauen. Jede Stufe hat genau eine Aufgabe.

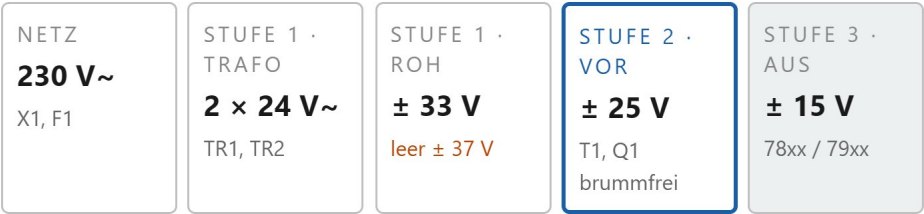


Abb. 3 — Spannungskette je Schiene bei Nennlast. Stufe 4 (Ausgang: Siebung, Schutzdioden, LED) ändert die Spannung nicht mehr.

Stufe	Aufgabe	Kapitel
1 Trafo + Brücke	Trennen, wandeln, gleichrichten, symmetrisch aufteilen	3
2 Vorregler	Brumm sieben, Eingangsspannung deckeln	4, 5
3 Regler	Feste, lastunabhängige Ausgangsspannung	6
4 Ausgang	Siebung, Schutzdioden, Betriebsanzeige	6

3 Zwei Trafos, eine Brücke, ein Mittelpunkt

3.1 Die Trafos

TR1 und TR2 (EI 42/14,8, je rund 5–6 VA) hängen mit ihren Primärwicklungen parallel am Netz. Bei beiden sind die zwei Sekundärwicklungen über Pin 7 in Reihe geschaltet — aus $2 \times 12\text{ V}$ werden je 24 V .

3.2 Die Verschaltung

Knoten	Verbindung
TR1 Pin 10	→ Brücke B1, Wechselstrom-Eingang 1
TR1 unten + TR2 Pin 10	→ GND (der Mittelpunkt)
TR2 unten	→ Brücke B1, Wechselstrom-Eingang 2
B1 + → C1 → GND	positive Rohrschiene
B1 – → C12 → GND	negative Rohrschiene

WARUM DAS ELEGANT IST

Beide Sekundärwicklungen liegen in Reihe, die Brücke sieht die Summe (48 V~). Weil der Mittelpunkt auf Masse liegt, teilt sich das Ergebnis in zwei symmetrische Schienen. Der Strompfad geht jeweils nur über eine Diode, nicht über zwei — das spart einen Diodenabfall gegenüber zwei getrennten Brücken.

3.3 Rohspannung

$$U_{\text{roh}} \approx U_{\text{sek}} \cdot \sqrt{2} = 0,9 \text{ V} \quad \text{je Schiene, Brummfrequenz 100 Hz}$$

Betriebsfall ($U_{\text{sek}} = 24 \text{ V}$)	Ergebnis
Nennlast (~150 mA)	± 33 V
Leerlauf (kleine Trafos: +10...15 % Überspannung)	± 37 V

Genau dieser Leerlaufwert ist der Grund für die ganze nächste Stufe: **ein 7815 verträgt nur 35 V am Eingang.**

3.4 Ladeelkos und Entladung

C1 / C12 (220 µF / 100 V) sind die Ladeelkos, R3 / R4 (120 k) die Symmetrier- und Entladewiderstände darüber. Sie ziehen 0,27 mA und entladen die Elkos nach dem Abschalten mit $\tau = 26 \text{ s}$ — nach gut zwei Minuten ist die Schaltung spannungsfrei.

4 Der MOSFET-Vorregler

Das Herzstück. Beide Schienen sind spiegelbildlich aufgebaut: positiv R1, D3, C5, R2, D2 und T1 (IRF640); negativ dasselbe mit R5, D6, C8, R6, D7 und Q1 (IRF9530).

4.1 Source-Folger

T1 arbeitet als Source-Folger: Drain an der Rohspannung, Source am Eingang des 78xx. Der Ausgang folgt dem Gate — abzüglich der Gate-Source-Spannung:

$$U_{\text{vor}} = U_{\text{Gate}} - U_{\text{GS}} \approx U_{\text{Gate}} - 4 \text{ V}$$

Die ganze Kunst steckt darin, wie die Gate-Spannung erzeugt wird.

4.2 R1 + C5 — der Kapazitätsvervielfacher

R1 (10 k) und C5 (100 μ F) bilden einen Tiefpass mit der Zeitkonstante

$$\tau = R_1 \cdot C_5 = 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 1 \text{ s}$$

Gegenüber der Brummpériode von 10 ms ist das der Faktor 100. Am Gate steht praktisch reine Gleichspannung — und weil der Source ihr folgt, ist auch die Ausgangsspannung der Stufe brummfrei. Das Gate zieht keinen Strom; der große Widerstand kostet also nichts.

DER CLOU

C5 wirkt am Ausgang so, als hinge dort ein Elko von C5 $\times$ Stromverstärkung — bei einem MOSFET praktisch unendlich groß. Man bekommt die Siebwirkung eines riesigen Elkos für 10 Cent. Daher der Name Kapazitätsvervielfacher.

4.3 D3 (ZD30) — der Deckel, nicht die Referenz

Hier wird gern falsch gelesen: Die 30-V-Z-Diode bestimmt nicht den Arbeitspunkt, sie ist eine obere Begrenzung.

- Solange U_{roh} unter 30 V liegt, sperrt D3; C5 lädt sich auf den Mittelwert der Rohspannung auf.
- Steigt U_{roh} darüber (Leerlauf, Netzüberspannung), klemmt D3 das Gate bei ~ 30 V fest.

$$U_{\text{vor}} = \min(\bar{U}_{\text{roh}} ; U_Z) - U_{\text{GS}} \approx 25 \text{ V}$$

Damit sieht der 78xx nie mehr als ~ 25 V am Eingang — auch ohne Last. Das ist die eigentliche Existenzberechtigung der Stufe.

5 Gate-Schutz und Sanftanlauf

Zwei kleine Bauteile im Gate-Pfad — R2 und D2 — lösen zwei echte Probleme. Den Sanftanlauf liefert das RC-Glied aus Kapitel 4 gratis dazu.

5.1 R2 (2k2) — der Gate-Stopper

Mit der Eingangskapazität des IRF640 ($C_{iss} \approx 1,3 \text{ nF}$) bildet R2 ein RC-Glied von rund $3 \mu\text{s}$. Source-Folger mit steilen Leistungs-MOSFETs neigen an kapazitiver Last zum HF-Schwingen — der Gate-Widerstand bedämpft das zuverlässig.

$$\tau = R_2 \cdot C_{iss} = 2,2 \text{ k}\Omega \cdot 1,3 \text{ nF} \approx 3 \mu\text{s}$$

PRAXIS

Ein Detail, das in vielen Nachbauten fehlt — und dann stundenlanges Rätseln am Oszilloskop verursacht.

5.2 D2 (Z-Diode 13 V) — Schutz der Gate-Source-Strecke

Im Normalbetrieb liegt U_{GS} bei $\sim 4 \text{ V}$, die Diode tut nichts. Bei einem Ausgangskurzschluss wird der Source aber auf Masse gezogen — dann läge die volle Gate-Spannung von 30 V über Gate-Source. Der IRF640 verträgt nur $\pm 20 \text{ V}$; das Gate-Oxid würde sofort durchschlagen. D2 klemmt bei 13 V .

MERKE

Ohne D2 / D7 ist die Schaltung nicht kurzschlussfest.

5.3 Sanftanlauf — gratis dazu

Beim Einschalten lädt C5 über R1 mit $\tau = 1 \text{ s}$. Das Gate fährt langsam hoch, der Source folgt, und der Ausgang erreicht seinen Endwert erst nach etwa 3 Sekunden (3τ).

Damit entfällt der sonst übliche Einschaltstromstoß in die $2200\text{-}\mu\text{F}$ -Elkos am Ausgang — ein Nebeneffekt, den man sonst mit zusätzlicher Schaltung erkaufen müsste.

6 Die Festspannungsregler 78xx / 79xx

Bauteil	Funktion
IC1 78xx / IC2 79xx auf SK104	die eigentliche Spannungsregelung
C2, C3, C11, C13	Eingangspufferung
C4, C14 (100 µF) + C7, C9 (2200 µF)	Ausgangssiebung; deckt zugleich die Stabilitätsforderung des 79xx ab
D1, D8 (1N4004)	Rückstromschutz OUT → IN. Bei 2200 µF Pflicht: beim Abschalten darf der Ausgang nicht über den Eingang steigen.
D4, D5 (1N4004)	Schutz gegen Verpolung und Durchziehen der Gegenschiene bei induktiven oder unsymmetrischen Lasten
R7, R8 (3k3) + LED1, LED2	Betriebsanzeige, ~3,9 mA bei 15 V

DIE „XX“ SIND PLATZHALTER

Der Schaltplan legt sich nicht fest. Aus $U_{\text{vor}} \approx 25\text{ V}$ und den 3k3-LED-Vorwiderständen ergibt sich als sinnvoller Bereich $\pm 12\text{ V}$ oder $\pm 15\text{ V}$. $\pm 24\text{ V}$ ginge nicht mehr — der Spannungsabstand (Dropout) reicht nicht.

7 Wärmebilanz

Bei $\pm 15\text{ V}$ und 150 mA je Schiene:

Bauteil	Spannungsabfall	Verlust	Kühlung
T1 / Q1 (MOSFET)	$33 \rightarrow 25\text{ V} = 8\text{ V}$	1,2 W	keine
IC1 / IC2 (Regler)	$25 \rightarrow 15\text{ V} = 10\text{ V}$	1,5 W	SK104
Nutzleistung	$15\text{ V} \cdot 150\text{ mA}$	2,25 W	—

Wirkungsgrad rund 45 % — für ein Linearnetzteil völlig normal. Der Sinn der Vorstufe ist genau diese Aufteilung der Wärme auf zwei Bauteile statt auf eines. Der Laststrom ist nicht vom 78xx (1 A) begrenzt, sondern von den Trafos: bei ~6 VA und Ladeelko-Betrieb sind realistisch 100–150 mA je Schiene entnehmbar.

TEIL II

Prüfung und Aufbau

Kapitel 8 bis 12 — Schwachstellen vor dem Aufbau, Messplan für die Inbetriebnahme, Bauteilübersicht und Merksätze.

8 Befunde — was vor dem Aufbau zu ändern ist

8.1 T1 und Q1 haben keinen Kühlkörper

Der klarste Schwachpunkt. Ein freistehendes TO-220 hat rund 62 K/W; 1,2 W bedeuten schon im Normalbetrieb +75 K Übertemperatur. Schlimmer im Fehlerfall: Bei Ausgangskurzschluss begrenzt der 78xx auf ~1,5 A — dann liegen am MOSFET $33\text{ V} \times 1,5\text{ A} = 50\text{ W}$ an, bis der Trafo einbricht. Die Vorstufe hat keine eigene Strombegrenzung.

ABHILFE

Kühlkörper an T1 / Q1 (mindestens SK129 o. ä.) — oder eine einfache Strombegrenzung mit Source-Widerstand und BC547 ergänzen. Kurios ist die jetzige Verteilung: die Bauteile mit dem kleineren Verlustanteil haben Kühlkörper, die MOSFETs nicht.

8.2 C1 / C12 mit 220 µF sind zu klein

$$\Delta U = I / (f \cdot C) = 0,15\text{ A} / (100\text{ Hz} \cdot 220\text{ }\mu\text{F}) \approx 6,8\text{ V}_{\text{ss}}$$

Damit rutscht die Untergrenze der Rohspannung auf ~30 V — knapp an der Grenze, ab der dem Source-Folger der Spannungsabstand ausgeht. Die 100 V Spannungsfestigkeit sind dagegen unnötig; es liegen 33 V an.

ABHILFE

1000 µF / 63 V statt 220 µF / 100 V. Etwa gleiche Baugröße, ein Drittel des Brumms, echte Reserve.

8.3 Es fehlen keramische Abblockkondensatoren

Die Datenblätter der 78xx/79xx verlangen 0,33 µF am Eingang und 0,1 µF am Ausgang, möglichst dicht an den Pins. Im Plan stehen nur Elkos. Reine Elkos an längeren Leiterbahnen provozieren HF-Schwingen — beim 79xx besonders gern.

ABHILFE

Je 100 nF Keramik direkt an IN/GND und OUT/GND beider Regler.

8.4 Kein Schutzleiter im Plan

X1 führt nur L und N. Bei einem Metallgehäuse ist PE Pflicht (Schutzklasse I). Ohne PE nur zulässig, wenn Kunststoffgehäuse und schutzisolierte Trafos nach EN 61558 verwendet werden — dann bitte im Plan vermerken.

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Die Primärseite führt 230 V~. Metallgehäuse ohne Schutzleiter können im Fehlerfall Netzspannung annehmen. Vor jedem Eingriff Netzstecker ziehen und die Elkos entladen.

8.5 F1 ohne Wert

„HK20L“ bezeichnet nur den Halter (5×20 mm). Bei 2×6 VA fließen primär rund 55 mA → **T 100 mA bis T 160 mA, träge.**

8.6 R1 / R5 mit 2 W massiv überdimensioniert

Es fallen dort nur ~2 mW an. Unkritisch, kostet nur Platz auf der Platine.

8.7 Aufbau-Fallstrick Nr. 1: die Wicklungsphase

Die vier Sekundärwicklungen müssen phasenrichtig in Reihe liegen. Falsch herum heben sie sich gegenseitig auf.

PRÜFUNG

Vor dem Einlöten der Brücke die Trafos anschließen und die Serienschaltung im AC-Bereich messen. Erwartet werden ~24 V je Trafo und ~48 V über die Gesamtreihe. Kommen 0 V oder 24 V heraus, ist eine Wicklung verdreht.

8.8 Befunde im Überblick

Nr.	Befund	Gewicht
8.1	Kein Kühlkörper an T1 / Q1	kritisch
8.2	Ladeelkos zu klein	ändern
8.3	Keramik-Abblockung fehlt	ändern
8.4	Kein Schutzleiter	Sicherheit
8.5	Sicherungswert fehlt	ergänzen
8.6	R1 / R5 überdimensioniert	unkritisch
8.7	Wicklungsphase	beim Aufbau prüfen

9 Inbetriebnahme — der Messplan

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Am Netzeingang liegen 230 V~. Nur bei geschlossenem Aufbau oder mit Trenntrafo messen. Die Elkos halten nach dem Abschalten noch bis zu zwei Minuten Spannung.

Erst ohne Last, dann mit je 100 Ω Lastwiderstand pro Schiene.

Messpunkt	Erwartung	Alarmzeichen
Sekundär AC über die Gesamtreihe	~48 V~	0 V oder 24 V → Phase falsch
C1 / C12 gegen GND	± 37 V leer, ± 33 V bei Last	> 45 V → falscher Trafo
C5 / C8 (Gate-Referenz)	~28–29 V DC, brummfrei	Brumm sichtbar → C5 defekt
Source T1 / Q1 (= Reglereingang)	± 24...26 V	> 35 V → ZD30 prüfen
X2-3 / X2-1 gegen X2-2	± U _{ennr} ± 4 %	—
Ausgangsbrumm (AC-gekoppelt)	< 1 mV _{SS}	> 10 mV → Regler schwingt, siehe 8.3

HINWEIS

Eine kleine Asymmetrie zwischen den Schienen ist normal: Der IRF9530 (P-Kanal) hat eine etwas höhere U_{GS} als der IRF640. Der 79xx fängt das auf.

10 Bauteilübersicht

Gruppe	Bauteile	Aufgabe
Netzeingang	F1, X1	Absicherung, Anschluss
Trafos	TR1, TR2 (EI 42/14,8)	Trennung und Spannungswandlung, Mittelpunkt = GND
Gleichrichtung	B1 (B100C2000), C1, C12, R3, R4	± 33 V roh, Siebung, Entladung
Vorregler +	R1, D3 (ZD30), C5, R2, D2 (13 V), T1 (IRF640), C6	Brummsiebung und Spannungsdeckel
Vorregler –	R5, D6 (ZD30), C8, R6, D7 (13 V), Q1 (IRF9530), C10	dito, gespiegelt
Regler +	C2, C3, IC1 (78xx / SK104), D1, C4, C7	Festspannung, Rückstromschutz
Regler –	C11, C13, IC2 (79xx / SK104), D8, C14, C9	dito, gespiegelt
Ausgang	D4, D5, R7, R8, LED1, LED2, X2	Schutzdioden, Anzeige, Klemmen

10.1 Empfohlene Änderungen (aus Kapitel 8)

Position	Im Plan	Empfehlung
T1, Q1	ohne Kühlkörper	SK129 o. ä. oder Strombegrenzung
C1, C12	220 μ F / 100 V	1000 μ F / 63 V
IC1, IC2	nur Elkos	+ je 100 nF Keramik an IN und OUT
F1	nur Halter HK20L	T 100 mA ... T 160 mA
X1	L, N	PE bei Metallgehäuse

11 Was man aus dieser Schaltung lernen kann

- 1 Ein Source-Folger ist ein Filter.** Ein einziger MOSFET plus RC-Glied ersetzt einen riesigen Siebelko — und kostet fast nichts.
 - 2 Z-Dioden sind nicht immer Referenzen.** Die ZD30 hier arbeitet als Obergrenze, nicht als Sollwertgeber. Wer das verwechselt, rechnet die Schaltung falsch.
 - 3 Wärme teilt man auf.** Zwei Bauteile mit je 1,5 W sind leichter zu kühlen als eines mit 3 W — der eigentliche Grund für die zweistufige Regelung.
 - 4 Zwei kleine Trafos schlagen einen großen mit Mittelanzapfung,** wenn man gerade zwei gleiche in der Kiste hat. Die Brücke-mit-Mittelpunkt-Schaltung macht daraus eine saubere symmetrische Versorgung.
-

12 Rechte und Quellen

Eigene Inhalte (Analysetext, Spannungskette): © Reinhard Wermeling (RwTec), erarbeitet mit Claude Code.

VOR VERÖFFENTLICHUNG PRÜFEN

Herkunft des Schaltbilds (TrafoNetzteilSchaltplan.png) klären. Falls fremd, durch eine eigene Nachzeichnung (KiCad) ersetzen.

Die Sekundärspannung der Trafos (hier mit $2 \times 12\text{ V}$ angenommen) ist im Schaltplan nicht angeschrieben. Alle Spannungs- und Verlustangaben folgen aus dieser Annahme und sind am Aufbau nachzumessen.



Reinhard Wermeling · RwTec

Werkstattbericht · 2026 · erstellt mit Claude Code





LNK304 verstehen

Das Ein-Chip-Netzteil: LinkSwitch-TN als Abwärtswandler direkt am Netz.

Eingangsstufe, Schaltregler-IC, Buck-Drossel, Ein/Aus-Regelung, Messung.

VERFASSER

Reinhard Wermeling

NETZ 230 V~ RF, D1, D2	ZWISCHENKREIS ≈ 325 V C1, L1, C2	LNK304 66 kHz 700-V-MOSFET	AUSGANG 12 V bis 120 mA
-------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Abb. 1 — Spannungskeite des Beispielnetzteils: aus 230 V~ werden ohne Netztrafo 12 V Gleichspannung.

UMFANG

14 Kapitel in zwei Teilen —
Aufbau und Funktion,
Prüfung und Aufbau

ZIEL

Buck-Prinzip und Ein/Aus-
Regelung verstehen, sicher
messen

SICHERHEIT

Keine Netztrennung: auch
der Ausgang führt
Netzpotenzial.

Inhalt

TEIL I **Aufbau und Funktion**

0	Schaltbild (Referenz)	4
1	Einleitung	5
2	Überblick: vier Blöcke, ein IC	6
3	Der LNK304 — was im IC steckt	6
4	Eingangsstufe und EMV-Filter	7
5	Der Abwärtswandler (Buck)	8
6	Regelung: Ein/Aus statt PWM	9
7	Typenreihe, Leistung und Wärme	11

TEIL II **Prüfung und Aufbau**

8	Sicherheit — keine Netztrennung	13
9	Typische Fehler und Fallstricke	13
10	Inbetriebnahme — der Messplan	14
11	Bauteilübersicht	15
12	Heft 1, 2 und 3 im Vergleich	16
13	Was man aus dieser Schaltung lernen kann · Quellen	16

QUERVERWEIS

Platinen-Herstellung mit KiCad und weitere Netzteil-Grundlagen:
github.com/RwHexa/KiCadPlatine

Teil I folgt dem Energiefluss von der Netzklemme bis zum 12-V-Ausgang. Teil II behandelt Sicherheit, Fehlerbilder, Messablauf und Bauteile. Anschluss an Heft 1 (getakteter Sperrwandler) und Heft 2 (lineares Trafo-Netzteil).

TEIL I

Aufbau und Funktion

Kapitel 0 bis 7 — von der Netzklemme über Gleichrichtung und Filter zum LNK304, zur Buck-Drossel und zur Ein/Aus-Regelung.

0 Schaltbild (Referenz)

Referenz ist die Standardschaltung aus dem Datenblatt des Herstellers: LNK304 als **High-Side-Buck** mit 12 V / 120 mA. Der IC liegt in der Plusleitung, seine Source-Pins bilden den Schaltknoten.

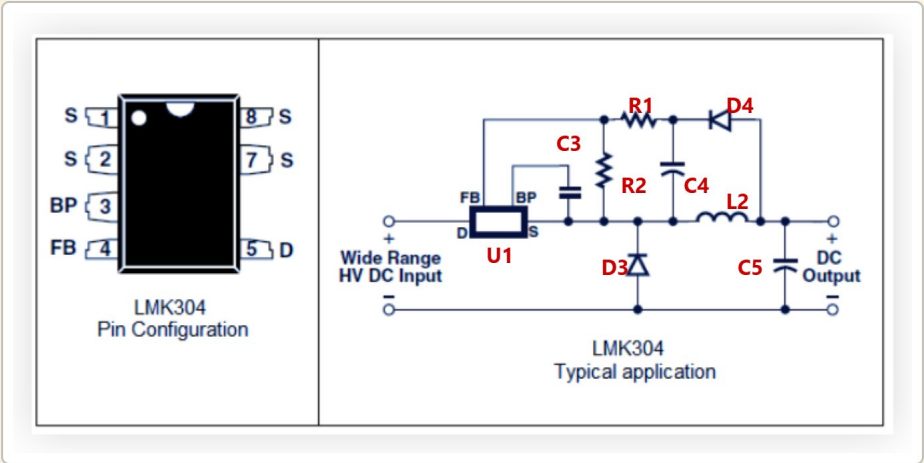


Abb. 2 — Pinbelegung und typische Anwendung nach Datenblatt. Links der Eingang (gleichgerichtete HV-DC-Spannung), rechts der DC-Ausgang. Die Eingangsstufe aus Kapitel 4 ist hier nicht dargestellt.

Block	Bauteile	Kapitel
Netzeingang, Gleichrichtung	RF, D1, D2	4
π -Filter, Zwischenkreis	C1, L1, C2	4
Schalter	U1 LNK304, C3 (BP)	3
Buck-Leistungsteil	D3, L2, C5, R3	5
Rückführung	D4, C4, R1, R2	6

HINWEIS

Bauteilwerte und Kenndaten in diesem Heft sind typische Werte nach Datenblatt (LinkSwitch-TN-Familie). Vor dem Nachbau mit dem aktuellen Datenblatt und dem eigenen Schaltplan abgleichen.

1 Einleitung

Nach dem Sperrwandler (Heft 1) und dem Trafo-Netzteil (Heft 2) folgt die kleinste Lösung: ein einziger IC, eine Drossel, eine Handvoll Bauteile. Der LNK304 schaltet die gleichgerichtete Netzspannung direkt auf eine Speicherdrossel — ohne Trafo, ohne Optokoppler. So entstehen die Hilfsnetzteile in Steckdosenaktoren, Zeitschaltuhren und Haushaltsgeräten. Klein und billig — aber **nicht galvanisch getrennt**.

Viele Geräte brauchen intern nur wenige Milliampere bei 5 V oder 12 V — für ein Relais, einen Mikrocontroller, eine Funkplatine. Ein Netztrafo wäre dafür groß und teuer, ein Sperrwandler wie in Heft 1 aufwendig. Der LNK304 löst das mit einem einzigen IC.

Er enthält einen 700-V-MOSFET, Oszillator, Strombegrenzung, Übertemperaturschutz und die Regelung in einem achtpoligen Gehäuse. Außen herum braucht es nur Gleichrichter, Filter, eine Drossel, eine Diode und zwei Widerstände. Er versorgt sich sogar selbst aus der Drain-Spannung — eine Hilfswicklung gibt es nicht.

KURZFASSUNG

Einweggleichrichtung und π -Filter liefern rund 325 V Gleichspannung. Der LNK304 schaltet sie mit 66 kHz auf die Drossel L2. Ist der Strom an der Grenze (ca. 0,26 A), schaltet er ab; die Freilaufdiode D3 hält den Strom aufrecht. Liegt die Ausgangsspannung über dem Sollwert, lässt der IC einfach Schaltzyklen aus. Ergebnis: 12 V, bis 120 mA — **ohne galvanische Trennung**.

2 Überblick: vier Blöcke, ein IC

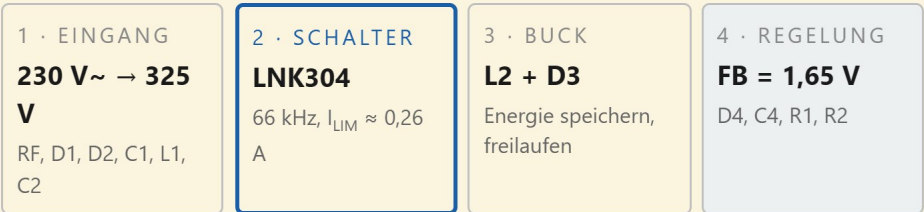


Abb. 3 — Die vier Blöcke. Block 4 schließt den Regelkreis zurück zum IC.

Kenngröße (Beispiel)	Wert
Eingangsspannung	85–265 V~
Ausgang	12 V, max. 120 mA ($\approx 1,4$ W)
Topologie	High-Side-Buck, nicht isoliert
Wirkungsgrad	ca. 70–75 %

3 Der LNK304 — was im IC steckt

3.1 Die vier Anschlüsse

Pin	Funktion
D — Drain	Anschluss des 700-V-MOSFET an die Zwischenkreisspannung. Liefert beim Start auch den Strom für die Eigenversorgung.
S — Source	Bezugspunkt des IC und zugleich Schaltknoten. Mehrere Pins — sie dienen auch als Kühlfläche auf der Platine.
BP — Bypass	Interne Versorgung $\approx 5,8$ V. Hier gehört nur C3 = 100 nF gegen Source hin — nicht mehr, nicht weniger.
FB — Feedback	Regeleingang. Fließen mehr als $\approx 49 \mu\text{A}$ hinein (bei $\approx 1,65$ V), wird der nächste Schaltzyklus übersprungen.

3.2 Die Funktionsblöcke

- **Leistungs-MOSFET** mit 700 V Sperrspannung — genug Reserve über den 375 V Spitze bei 265 V~.
- **Oszillator** mit 66 kHz und leichter Frequenzmodulation (Jitter). Das verschmiert das Störspektrum und erleichtert die EMV.
- **Strombegrenzung**: Jeder Puls endet, sobald der Drainstrom $I_{\text{LIM}} \approx 0,26 \text{ A}$ erreicht. Das ist zugleich die Leistungssteuerung.
- **Übertemperaturschutz** bei $\approx 142 \text{ °C}$ mit großer Hysterese; der IC schaltet erst nach deutlicher Abkühlung wieder ein.
- **Auto-Restart**: Kommt über längere Zeit ($\approx 50 \text{ ms}$) kein Feedback, nimmt der IC Kurzschluss oder offene Rückführung an und versucht nur noch selten einzuschalten.

DER CLOU

Der IC regelt nicht die Pulsbreite, sondern zählt nur: *schalten* oder *nicht schalten*. Jeder Puls transportiert dieselbe Energiemenge (bis I_{LIM}). Wie viel Leistung ankommt, entscheidet allein die Zahl der Pulse pro Sekunde. Deshalb braucht er keinen Regelverstärker und keine Kompensation.

4 Eingangsstufe und EMV-Filter

4.1 RF — Sicherungswiderstand

RF (z. B. $8,2 \Omega$, 1 W, flammfest) begrenzt den Einschaltstrom in C1 und brennt bei einem Kurzschluss im Gerät durch wie eine Sicherung. Er ersetzt bei diesen kleinen Leistungen die Schmelzsicherung — muss aber ausdrücklich ein *Sicherungswiderstand* sein, kein beliebiger Kohleschichtwiderstand.

4.2 D1, D2 — Einweggleichrichtung

Für 1,4 W reicht eine Einweggleichrichtung. D1 liegt in L, D2 in N — die zweite Diode verbessert die Störfestigkeit gegen Burst-Impulse auf beiden Leitungen.

$$U_{\text{DC}} \approx U_{\text{Netz}} \cdot \sqrt{2} = 230 \text{ V} \cdot 1,414 \approx 325 \text{ V}$$

Nachgeladen wird nur 50-mal pro Sekunde, nicht 100-mal. Das muss C1/C2 überbrücken.

4.3 C1 – L1 – C2 — das π -Filter

C1 und C2 (je 4,7 μF / 400 V) speichern die Energie, L1 ($\approx 1\text{ mH}$) trennt sie für hohe Frequenzen. Der LNK304 zieht pulsformige Ströme mit 66 kHz; ohne Filter liefen diese Pulse zurück ins Netz und störten Radio und Nachbargeräte. Das π -Filter hält sie auf der Platine — es ist der Grund, warum die Schaltung die Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen einhält.

Bauteil	Typischer Wert	Worauf achten
RF	8,2 Ω / 1 W	flammfester Sicherungswiderstand
D1, D2	1N4007	1000 V, langsam genügt hier
C1, C2	4,7 μF / 400 V	105-°C-Typen, Spannungsfestigkeit 400 V
L1	1 mH	kleine Festinduktivität, $\geq 0,1\text{ A}$

MERKE

C1 und C2 halten nach dem Abziehen des Steckers noch lange über 300 V. Einen Entladewiderstand gibt es in der Minimalschaltung nicht — vor jedem Eingriff messen und gezielt entladen.

5 Der Abwärtswandler (Buck)

Ein Buck-Wandler macht aus einer hohen eine niedrige Gleichspannung, indem er die hohe Spannung kurz auf eine Drossel schaltet und die gespeicherte Energie dann in den Ausgang abfließen lässt. Beim LNK304 liegt der Schalter in der Plusleitung (**High-Side**): Die Source-Pins springen bei jedem Puls zwischen etwa $-0,7\text{ V}$ und $+325\text{ V}$.

5.1 Zwei Phasen pro Takt

PHASE 1 · MOSFET EIN

325 V – 12 V liegen an L2. Der Strom steigt linear an, bis I_{LIM} erreicht ist. L2 speichert Energie, C5 wird geladen.

PHASE 2 · MOSFET AUS

L2 hält den Strom aufrecht; er fließt jetzt über die Freilaufdiode D3. Die Source fällt auf $\approx -0,7$ V, der Strom sinkt ab.

$$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{\text{LIM}}^2 \quad \text{Energie je Puls}$$

5.2 D3 — die Freilaufdiode muss schnell sein

Beim Einschalten des MOSFET leitet D3 gerade noch. Eine langsame Diode (1N4007, Sperrverzögerung mehrere μs) bildet dann für einen Moment einen Kurzschluss von 325 V nach Masse — sie wird heiß, und der IC sieht Stromspitzen. Vorgeschrieben ist eine **ultraschnelle Diode** mit $t_{\text{rr}} \leq 75$ ns, z. B. UF4005 oder ES1J.

5.3 L2 und Betriebsart

L2 (≈ 1 mH) muss den Spitzenstrom ohne Sättigung tragen: $I_{\text{sat}} > 0,3$ A. Mit dieser Induktivität fällt der Strom in Phase 2 meist auf null (lückender Betrieb, MDCM) — der LNK304 liefert dann bis 120 mA. Mit größerer Drossel und nicht lückendem Strom (CCM) sind bis 170 mA möglich.

5.4 C5 und R3

C5 (100 μF / 25 V, niedriger ESR) glättet den Ausgang. R3 ist eine **Grundlast** (z. B. 3,3 k $\Omega \approx 3,6$ mA): Ohne Last würde die Ausgangsspannung sonst ansteigen, weil schon ein einzelner Puls mehr Energie liefert, als abgenommen wird.

6 Regelung: Ein/Aus statt PWM

6.1 Das Problem: der IC schwebt

Der Bezugspunkt des LNK304 ist seine Source — und die springt mit 66 kHz um 325 V. Die Ausgangsspannung lässt sich also nicht einfach gegen Masse messen und zurückführen. Die Lösung ist ein Trick mit der Freilaufphase.

6.2 D4 + C4 — Abtasten in der Freilaufphase

Während D3 leitet, liegt die Source $\approx 0,7$ V unter Masse. Genau dann lädt sich C4 (10 μ F) über D4 (1N4005GP) auf die Ausgangsspannung auf — gemessen *gegen die Source*. Die beiden Diodenspannungen heben sich annähernd auf. C4 trägt damit ein Abbild der Ausgangsspannung, das sich mit dem IC mitbewegt.

6.3 R1, R2 — der Spannungsteiler

R1 und R2 teilen die Spannung an C4 auf die FB-Schwelle von 1,65 V herunter:

$$U_{\text{out}} \approx 1,65 \text{ V} \cdot (1 + R_1 / R_2) = 1,65 \text{ V} \cdot (1 + 13,0 \text{ k} / 2,05 \text{ k}) \approx 12,1 \text{ V}$$

Ausgang	R1	R2
5 V	4,12 k Ω	2,05 k Ω
12 V	13,0 k Ω	2,05 k Ω

6.4 Der Regelablauf

- Liegt U_{out} unter Soll, fließt weniger als 49 μ A in FB $\rightarrow$ nächster Takt wird ausgeführt.
- Liegt U_{out} über Soll, fließt mehr als 49 μ A $\rightarrow$ der Takt wird übersprungen.
- Bei kleiner Last bleiben die meisten Takte aus — der Eigenverbrauch sinkt stark.

FOLGE

Die Ausgangsspannung trägt eine kleine Restwelligkeit im Takt der übersprungenen Zyklen (einige 10 mV). Für Relais und Linearregler unkritisch; für Audio oder Messtechnik einen LC-Nachfilter oder einen 78L05 nachschalten.

7 Typenreihe, Leistung und Wärme

7.1 Die LinkSwitch-TN-Familie

Die Typen unterscheiden sich nur in der Stromgrenze — Schaltung und Funktionsweise sind gleich. Wer mehr Strom braucht, tauscht den IC und passt L2 an.

Typ	I_{LIM} (typ.)	I_{out} lückend	I_{out} nicht lückend
LNK302	0,14 A	63 mA	80 mA
LNK304	0,26 A	120 mA	170 mA
LNK305	0,38 A	175 mA	280 mA
LNK306	0,48 A	225 mA	360 mA

7.2 Leistungsbilanz bei 12 V / 120 mA

Posten	Leistung
Nutzleistung	1,44 W
Verluste (IC, D3, L2, RF, Gleichrichter)	≈ 0,5–0,6 W
Wirkungsgrad	≈ 70–75 %

ZUM VERGLEICH

Ein 7812 aus 325 V wäre unmöglich; selbst mit Kondensatornetzteil (X-Kondensator) ginge bei 120 mA viel Blindleistung durchs Netz. Der LNK304 erreicht mit vier Leistungsbauteilen einen Wirkungsgrad, für den Heft 2 zwei Trafos braucht.

7.3 Kühlung über die Platine

Der LNK304 hat keinen Kühlkörper. Die Wärme leiten die Source-Pins in die Kupferfläche. Diese Fläche großzügig auslegen — aber klein genug halten, denn sie ist zugleich der Schaltknoten und strahlt Störungen ab. Ein guter Kompromiss: Kupfer unter dem IC, kurze Verbindung zu D3 und L2.

TEIL II

Prüfung und Aufbau

Kapitel 8 bis 13 — Sicherheit ohne Netztrennung, typische Fehler, Messplan, Bauteile und der Vergleich der drei Netzteile.

8 Sicherheit — keine Netztrennung

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Die 12-V-Masse ist direkt mit dem Netz verbunden. **Jeder Punkt der Schaltung — auch der Ausgang — kann Netzpotenzial führen.**
Ausgangsklemmen dürfen nie berührbar sein.

- Nur für Geräte in einem geschlossenen, isolierenden Gehäuse — ohne berührbare Kontakte, ohne Kabel nach außen (kein USB, keine Sensorleitung).
- Mikrocontroller, Relais oder Funkmodule dahinter liegen ebenfalls auf Netzpotenzial.
- Wer einen berührbaren Ausgang braucht, braucht eine galvanische Trennung — also einen Sperrwandler (Heft 1) oder einen Trafo (Heft 2).

9 Typische Fehler und Fallstricke

Fehler	Folge	Gewicht
1N4007 als D3	Diode und IC werden heiß, Ausfall nach Minuten	kritisch
L2 sättigt	Stromspitzen, Pfeifen, IC schaltet über Temperatur ab	kritisch
Keine Grundlast R3	Leerlaufspannung steigt deutlich über 12 V	ändern
C3 (BP) falsch / fehlt	IC startet nicht oder taktet unregelmäßig	ändern
C4 zu klein / D4 schnell	Rückführung misst Spitzen statt Mittelwert, Spannung zu niedrig	ändern
Gewöhnlicher Widerstand als RF	Brennt im Fehlerfall nicht sauber durch — Brandgefahr	Sicherheit
Große Schaltknoten-Fläche	Abgestrahlte Störungen, Rundfunkempfang gestört	Layout

10 Inbetriebnahme — der Messplan

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Nur über einen **Trenntrafo** messen. Die Masseklemme eines geerdeten Oszilloskops nie an Source oder Schaltknoten legen — das ist ein direkter Kurzschluss gegen Netz. Für Messungen gegen Source einen Differenzastkopf verwenden.

Erst mit Grundlast R3 allein, dann mit 100 Ω Lastwiderstand (120 mA).

Messpunkt	Erwartung	Alarmzeichen
C2 gegen Masse	$\approx 300\text{--}325\text{ V DC}$	0 V $\rightarrow$ RF oder D1/D2 defekt
BP gegen Source	$\approx 5,8\text{ V}$	0 V $\rightarrow$ C3 kurzgeschlossen, IC defekt
FB gegen Source	$\approx 1,65\text{ V}$	deutlich darunter $\rightarrow$ Rückführung offen
Ausgang, nur Grundlast	$12\text{ V} \pm 5\%$	> 14 V $\rightarrow$ R3 fehlt
Ausgang, 120 mA	$12\text{ V} \pm 5\%$	bricht ein $\rightarrow$ L2 sättigt, falscher IC
Temperatur nach 30 min	IC, D3 handwarm ($< 70^\circ\text{C}$)	D3 heiß $\rightarrow$ falsche Diode

HINWEIS

Ein leises Zirpen bei kleiner Last ist normal: Durch das Überspringen von Takten fällt die Schaltfrequenz in den hörbaren Bereich. Abhilfe bei Bedarf: Drossel tränken oder etwas mehr Grundlast.

11 Bauteilübersicht

Pos.	Wert / Typ	Aufgabe
RF	8,2 Ω , 1 W, Sicherungswiderstand	Einschaltstrom, Absicherung
D1, D2	1N4007	Einweggleichrichtung
C1, C2	4,7 μF / 400 V, 105 $^{\circ}\text{C}$	Zwischenkreis, π -Filter
L1	1 mH	π -Filter (EMV)
U1	LNK304PN (DIP-8) / LNK304GN (SMD-8)	Schalter, Regelung, Schutz
C3	100 nF / 50 V, Keramik	Bypass (BP)
D3	UF4005 / ES1J, $t_{rr} \leq 75$ ns	Freilauf
L2	1 mH, $I_{\text{sat}} > 0,3$ A	Speicherdrossel
C5	100 μF / 25 V, Low-ESR	Ausgangsglättung
R3	3,3 k Ω	Grundlast
D4	1N4005GP (langsam, glaspassiviert)	Abtastung der Ausgangsspannung
C4	10 μF / 35 V	Speicher für Rückführung
R1, R2	13,0 k Ω / 2,05 k Ω , 1 %	Sollwert 12 V

Mit dreizehn Positionen ist das die kleinste Stückliste der Lernreihe — Heft 2 braucht mehr als vierzig.

12 Heft 1, 2 und 3 im Vergleich

	Heft 1 · Sperrwandler	Heft 2 · Trafo linear	Heft 3 · LNK304
Prinzip	getaktet, PWM	stetig	getaktet, Ein/Aus
Netztrennung	ja (Übertrager)	ja (Netztrafo)	nein
Leistung	24 W	2 × 2,25 W	1,4 W
Wirkungsgrad	hoch	≈ 45 %	≈ 70–75 %
Einsatz	Steckernetzteil	Analogtechnik, OPs	Hilfsversorgung im Gerät

13 Was man lernen kann · Quellen

- 1 Regeln geht auch ohne PWM.** Ein/Aus-Steuerung mit fester Pulsenergie ist einfach, stabil und braucht keine Kompensation.
- 2 Bezugspunkt ist nicht immer Masse.** Der IC misst gegen seine eigene, springende Source — D4 und C4 machen das möglich.
- 3 Die Diode entscheidet.** Gleicher Gehäusotyp, falsche Sperrverzögerung — und die Schaltung stirbt.
- 4 Klein heißt nicht harmlos.** Ohne Netztrennung ist jede Leiterbahn eine Netzleitung.

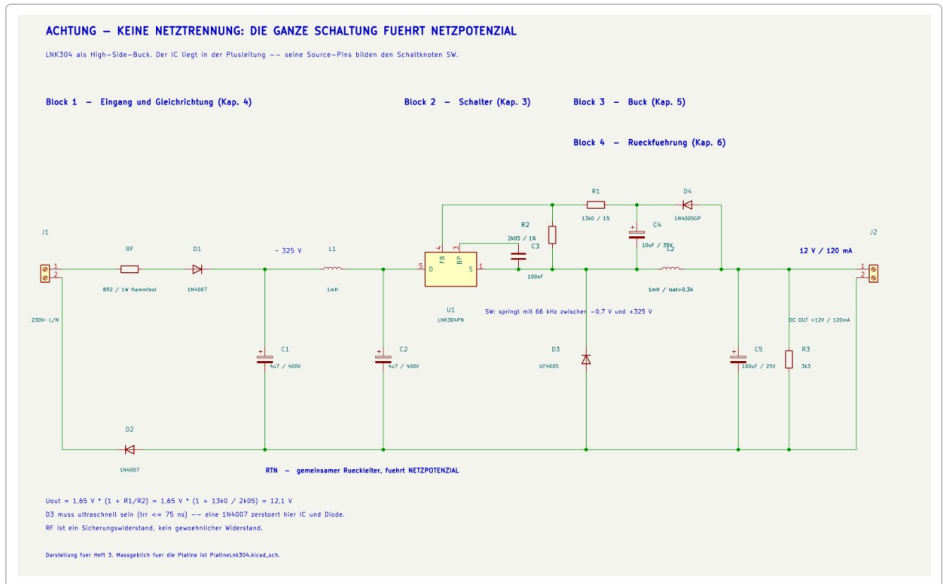
Eigene Inhalte: © Reinhard Wermeling (RwTec), erarbeitet mit Claude. Grundlage: Datenblatt und Applikationshinweise der LinkSwitch-TN-Familie (LNK302–306) des Herstellers Power Integrations.

VOR VERÖFFENTLICHUNG PRÜFEN

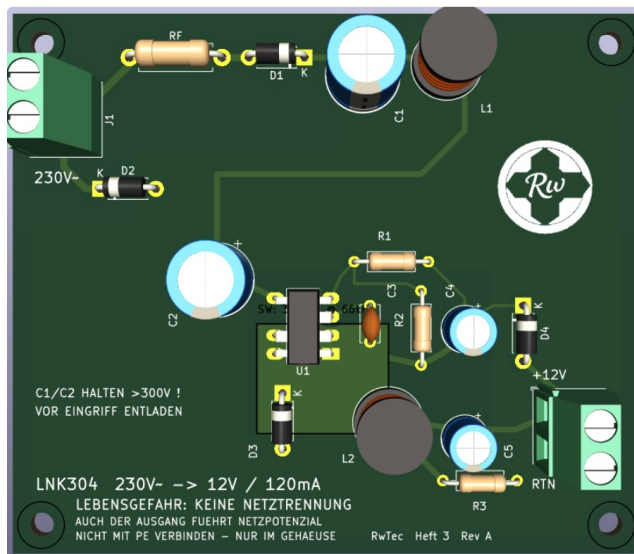
Kenndaten (I_{LIM} , Ausgangsströme, Schwellen) mit aktuellem Datenblatt abgleichen. Schaltbild als eigene KiCad-Zeichnung einsetzen.

Notizen

LNK304-Platine mit KiCad



Schaltplan der Platine (KiCad) — Bauteilnamen wie in Heft 3.



Platine LNK304, 230 V~ → 12 V / 120 mA, Rev A — 3D-Ansicht aus KiCad.